

金属有机化学

联系

➡ 基础

- 饱和碳上的亲核取代反应 [ch15](#)
- 共轭加成 [ch22](#)
- 控制立体化学 [ch14](#), [ch32](#), & [ch33](#)
- 氧化反应和还原反应 [ch23](#)
- Si 和 Sn 的化学 [ch27](#)
- 芳杂环 [ch29](#) & [ch30](#)
- 环加成反应 [ch34](#)
- 碎片化反应 [ch35](#) & [ch36](#)
- 自由基和卡宾 [ch37](#) & [ch38](#)

目标

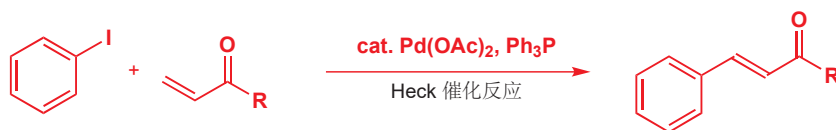
- 形成有机化合物的过渡金属
- σ 和 π 配合物的结构和 η 数字的意思
- 用寻常的轨道描述其中的成键作用
- 大多数稳定配合物具有 18 个价电子
- 金属可催化 “不可能” 的反应的发生
- 关键步骤：氧化插入，还原消除，配体从金属到碳上的迁移
- 一氧化碳插入 金属-碳 键
- 钯是最重要的金属
- C-C、C-O 和 C-N 键可用 Pd 催化剂制取
- 两个配体的交叉偶联很常见
- 烯丙基阳离子配合物是实用的亲电试剂

➡ 展望

- 不对称合成 [ch41](#)
- 生命中的化学，尤其是核酸 [ch42](#)

过渡金属拓宽了有机反应的范围

有机化学中有些十分令人兴奋的反应会利用过渡金属，近年来，诺贝尔奖三次颁给了此领域的研究工作。下面的例子如何呢？这是一个 **Heck 反应 (reaction)**，可以实现对未被活化的烯烃的共轭加成。要反应进行，只需催化量的钯：最有用的有机金属反应 ([organometallic reactions](#)) 都是金属扮演催化剂的反应。



包含有机金属的试剂和配合物在现代有机合成中也十分重要，它们可以让表面上不可能的反应容易进行。它们的化学补充了传统的官能团化学，并显著地拓宽了化学家会用来制取分子的反应的范围。

■ 在我们相信解释比事实更加重要的观点上，我们位大多数反应给出了机理。您应当理解，确信金属有机化学中的机理要比化学其他领域的机理困难得多：为了建立许多金属有机转化的机理，人们进行的大量的工作，但其中很多仍然是推测性的。接下来我们会给您的机理，是为了帮您理解所发生的变化，很可能不是每一个细节都是正确的。

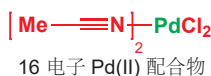
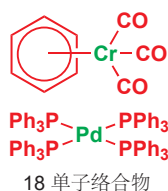
围。本章将介绍 金属-配体 相互作用的概念，描述当配体与金属成键时可能发生的最重要的反应，并演示金属有机化学/有机金属化学 (organometallic chemistry) 在合成中的实力。过渡金属催化的反应的有效性，意味着它们可被常规性地用于工业合成。理解金属有机化学工作的规则对您十分重要。

18 电子规则

若要金属配合物为我们所用，有一个矛盾的要求存在。首先，它必须稳定，并具有足够长的时间让我们研究，最好是能储存。不过，一旦将它加到反应容器中，稳定性便是缺点了，我们需要的是它的活性。我们理想的催化剂是一种在休眠状态下稳定，并可在溶液中被迅速活化的配合物——此活化，可能是配体的失去——这样它便可以与底物反应。幸运的是，对于过渡金属配合物的稳定性存在一个简单的指南：**18 电子规则 (18 electron rule)**。如果一个配合物满足了 18 电子规则，这就意味着处在配合物中心的金属在价壳层中具有 18 电子的稀有气体构型，配合物便会是稳定的。18 电子的需求来源于对填充一个“s”轨道，五个“d”轨道和三个“p”轨道的需要。我们需要的 18 个电子来源于金属本身的电子加上所有配体 (ligands) 贡献的电子。

下表为您提供每个金属在获得任何配体之前，本身具有的价电子数目。注意观察“新”的族号 1-18 为您提供无需任何计算的答案。最重要的几种金属已被加粗。

族	IVB (4)	VB (5)	VIB (6)	VII B (7)	VIII B (8, 9, 和 10)			1A (11)
价电子数目	4	5	6	7	8	9	10	11
3d 电子	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu
4d 电子	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag
5d 电子	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au



此列表左侧的金属很明显需要很多电子来构成 18。比如铬，会与提供六个电子的苯环，和三个提供两个电子的一氧化碳形成稳定化合物： $6 + 6 + 2 + 2 + 2 = 18$ 。而钯则只需要四个提供两个电子的三苯基膦 (Ph_3P) 便会十分高兴了： $10 + 2 + 2 + 2 + 2 = 18$ 。

根据您的无机化学知识，您可能已经知道 18 电子规则存在许多例外，尤其是 Ti、Zr、Ni、Pd 和 Pt 所形成的配合物，它们都可以形成稳定的 16 电子配合物。本章也将重点介绍由两个氯，两个乙腈 (MeCN) 所构成的重要 16 电子 Pd(II) 配合物。所谓的铂族金属 Ni、Pd 和 Pt 在催化过程中都尤其重要，您稍后将会了解。它们稳定的 16 电子构型，会通过让配合物采取平面方形几何构型，来得到一个空出的高能轨道。

配体可以以许多不同的方式连接

过渡金属上可以连接多个配体，而每个配体也可以通过不止一个位点与金属相连。这影响了配体和金属的活性，因为每增加一个连接位点，便意味着配体共享更多的电子。我们可以用 **络合点数目 (hapto number) η** 表达一个配体在与金属成键时涉及的原子数目。简单的格氏试剂，镁只连接在烷基的一个碳原子上，为 η^1 (读作“eta-一”)；而在金属-烯烃络合物中，烯烃的两个碳原子都同等地涉及在与金属的成键中，因而为 η^2 。在上述这些简单的情形中， η 称呼所能表达的信息都非常有限，因此常被省略。

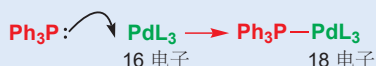
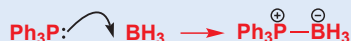


页边这两种配合物中的成键非常不同。在第一种中,金属和烷基间有一个简单的 σ 键,如在格氏试剂 $R-MgBr$ 中一样,这类配合物被称为 σ 配合物。而在烯烃配合物中,成键只与 p 轨道发生,没有与金属成的 σ 键,因而金属处于两条 p 轨道之间的 π 键的中央。这类配合物被称为 π 配合物。



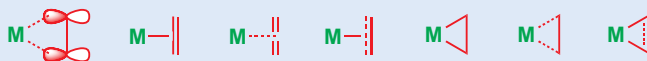
表达过渡金属配合物中的键

知道如何确切地画出金属配合物中的成键是困难的,通常有几种不同的可接受的表达方式。当金属与如 Cl 或 C 形成 σ 键时,并无任何问题,用我们通常用来表达共价键的简单线就可以确切地表达。但当配体通过贡献两个电子形成 σ 键,或者对于 π 配合物时,问题便会产生了。所有人在表示 磷-硼 配合物时都会画上两个电荷,但对于如果将硼换成金属,比如 Pd ,我们一般不会画出电荷。

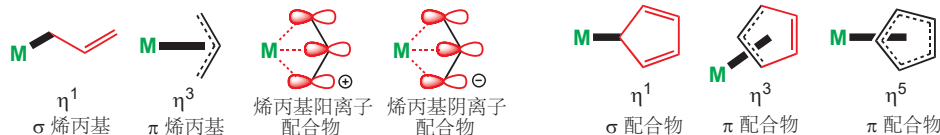


有时,您会见到用通向 π 键中部的实线或虚线画出的 π 配合物,有时您还会见到用通向旧 π 键的两端的键(实线或虚线)表示的情形。如您所见,成键是复杂的,因此这些方式都可以接受。我们还几乎可以说,这样的含糊会有所帮助:通常我们不知道成键的确切性质或配合物中其他配体的数目。在本节正文的图示中,我们用了最简单的粗线表达了由金属到配体最主要的键,同时也提供了用虚线和实现可选的表达方式。不要担心——随着本章的发展,事情会变得简单。当您想要画出一个配合物的结构但您不知道确切的成键情况时,从金属到配体画一根线就可以了。

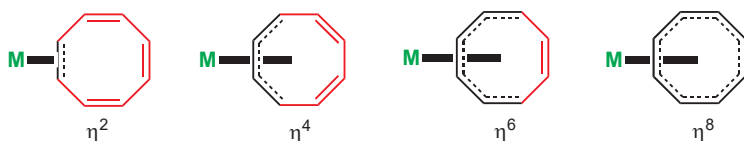
绘制 π 配合物
可接受的不同方式



当对成键的类型有所选择时,标记就是有用的了,比如说烯丙型配体。金属既可以与单个碳原子形成 σ 键(即 η^1),也可以与烯丙基体系的全部三个碳的 p 轨道形成 π 配合物——这会是 η^3 。如果由烯丙型阳离子制取 π 配合物,则配体有两个电子,如果由烯丙型阴离子,则有四个。相似地,环戊二烯基阴离子也既可以扮演 σ 配体(η^1),又可以扮演烯丙基配体(η^3),更寻常地还可以扮演环戊二烯基配体(η^5);这一区分对于电子的计数非常重要,这三种情况分别向金属贡献两个、四个和六个电子。



中性配体同样可以以各种方式成键。环庚二烯可以扮演烯烃(η^2)、双烯(η^4)、三烯(η^6)或四烯(η^8),配体的活性也相应地改变。这些都是 π 配合物,金属在环黑色部分的上方,并与烯烃平面成直角。

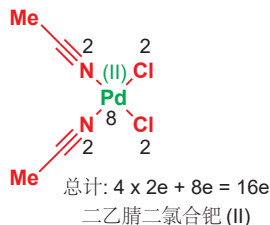
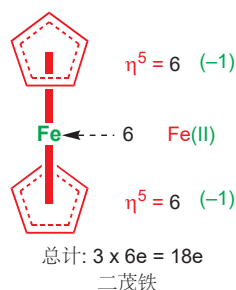
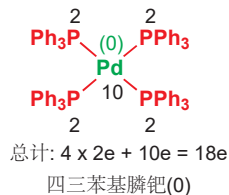


为了确定配合物中围绕过渡金属的电子数目,需要将金属离子的价电子与所有配体贡献的电子相加。各类配体所贡献的电子数目已总结在下表中。阴离子,如卤素、氰根、烷氧基、负氢及烷基都贡献两个电子,具有一对孤电子的中性配体,如膦、胺、醚、硫醚、一氧化碳、腈和异腈也是如此。

不饱和配体最多可以贡献八个电子，可以是中性的也可以是带负电荷的。如果总数是 18，那么配合物会是稳定的，如果总数小于 18，那么我们称此配合物络合不饱和 (*coordinatively unsaturated*)。

配体特征	形式电荷	贡献的电子数
阴离子配体		
Cl^- Br^- I^- CN^- OR^- H^- 烷基^-	-1	2
中性 σ 键配体		
	0	2

有机配体	络合点数目	形式电荷	贡献的电子数
不饱和 σ 或 π 给体配体			
芳基、 σ -烯丙基	η^1	-1	2
烯烃	η^2	0	2
π 烯丙基阳离子	η^3	+1	2
π 烯丙基阴离子	η^3	-1	4
共轭双烯	η^4	0	4
戊二烯基阴离子	η^5	-1	6
苯环、三烯	η^6	0	6
环庚三烯基阴离子	η^7	-1	8
环辛四烯	η^8	0	8
卡宾、氮宾、氧	η^1	0	2



电子计数可帮助解释金属配合物的稳定性

大多数配合物中的电子计数都很简单，结合上方配体特征的表格与 p. 1070 金属价电子的表格即可。以四三苯基膦钯(0) 为例：每个中性磷都贡献两个电子，总计为八个，零氧化态的钯还具有它额外的 10 个价电子——事实上它很稳定：它在加入反应之前必须失去一个 PPh_3 配体。

上表中列出的所有不同类配体都可以按此方式处理。对于二茂铁，每个环戊二烯阴离子贡献六个电子，整个化合物是中性的，因此铁为 +2 氧化态，会具有六个价电子。配合物电子总数同样是 18，因此二茂铁是尤其稳定的配合物。

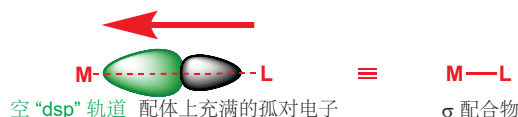
实用的化合物 $(\text{MeCN})_2\text{PdCl}_2$ ，由于有两个氯离子，因此钯处在 +2 氧化态，Pd(II) 有八个电子，四个配体每个还贡献两个电子，总计 16。此配合物并未满足 18 电子规则，既是稳定的，又是活泼的。

配合物中金属的氧化态

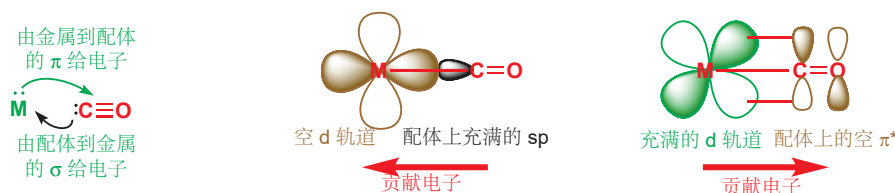
和绘制键的问题一样，对于金属的氧化态，也存在一个潜在的问题。您既可以说二茂铁是具有比正常的八个少的电子的 Fe(II) 与两个贡献六个电子的环戊二烯基阴离子的络合物，也可以说它是具有八个电子的 Fe(0) 与贡献五个电子的环戊二烯基（自由基）的配合物。最简单的方法，是若非金属与 Cl、AcO 或 Me 这样形成共享电子的键的（阴离子）配体成 σ 键，就将金属说成 (0) 氧化态。提供两个电子的中性配体，如 Ph_3P 不会影响金属的氧化态。

过渡金属络合物中的成键与反应

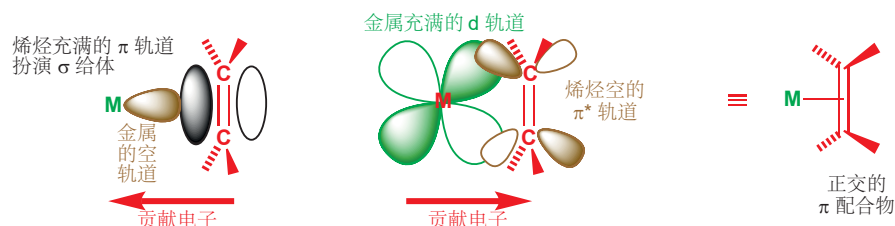
大多数配体都具有在充满的 sp^n 类轨道中的孤对电子，此类轨道可以与金属由 d 、 p 和 s 轨道衍生的空“ dsp ”轨道重叠，形成一根普通的两中心两电子 σ 键。这类配体会增加中心金属原子上的电子密度。



在金属上充满的 d 轨道与配体合适对称性的空轨道，如 π^* 轨道之间，也可以形成成键相互作用。这会减少金属上的电子密度，被称为**反馈成键 (back-bonding)**。一氧化碳的一个配合物是这样的一个例子。很多金属都能形成这类配合物，它们被称为**金属羰合物 (metal carbonyls)**。配体 (CO) 会将孤对电子贡献到金属的空轨道中，与此同时，金属也会将电子贡献到 CO 低能的 π^* 轨道中。这种反馈键作用的直接证据是 C—O 键长度的增加，以及由羰基 π^* 轨道电子密度的增加引起的红外伸缩频率的下降。



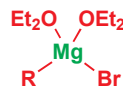
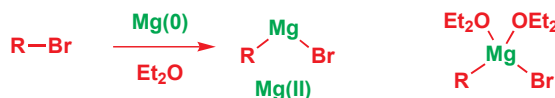
当烯烃等不饱和配体从侧面靠近金属形成 π 配合物时，也会有相似的相互作用出现，导致成键。配体充满的 π 轨道会与金属空的 d 轨道相互作用，金属充满的 d 轨道也会与配体的空 π^* 轨道成键。所得的便是具有与烯烃平面正交的 金属-烯烃 键的一个 π 配合物。这根键既有 σ 又有 π 成分。



通过上述任何一种成键方法与金属络合，都会戏剧性地改变配体的反应性，这也被利用到了金属有机化学中，我们将在本章的后半部分讨论。您不需要理解金属配合物所有的成键性质，但您需要能够数清电子，识别 σ 和 π 配合物，并意识到配合物所表现出的，金属贡献电子与接纳电子的平衡。

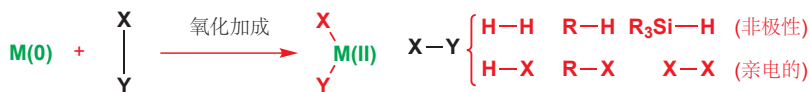
金属原子对单键的氧化加成插入

不具有孤对电子，不具有充满 π 轨道的潜在配体 (potential ligands) 也能与过渡金属相互作用，但此过程需要破坏 σ 键。这个步骤扮演了许许多多过渡金属催化过程的第一步，它被描述为**氧化加成反应 (oxidative addition)**，这是因为在此类步骤中，过渡金属的形式氧化态升高 2，例如 $M(0)$ 会变为 $M(II)$ 。这是额外拥有两个具有形式负电荷的配体所导致的结果。在格氏试剂的形成反应中，您已经见过了这类步骤 (Chapter 9)。



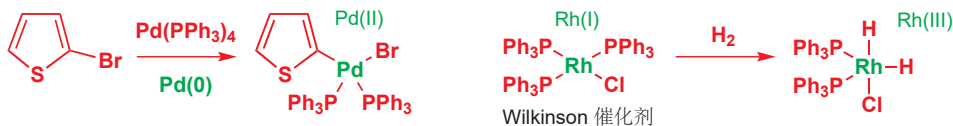
格氏试剂正确的结构
还具有另外(可能是两个)的
醚配体

络合配体的数目同样会增加 2, 因而起始的过渡金属通常具有低氧化态 (0 或 1; 图示所示的是 0), 并且**络合不饱和**, 具有可以让配体进入的空位点, 比如只有 16 电子的 $(\text{MeCN})_2\text{PdCl}_2$, 在过程之后, 产物通常是**络合饱和**的, 若不先失去一个, 就不能再接受其他配体了。



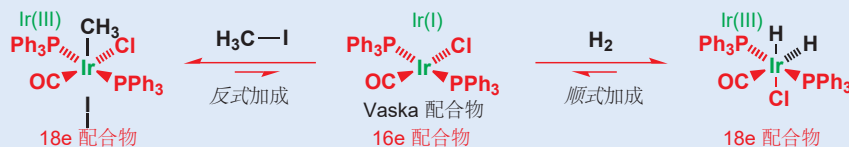
► 您会在 Chapter 41 中见到为什么 Wilkinson 催化剂及其衍生物可以作为均相催化的重要催化剂。

大量实用的中性物种都能发生氧化加成反应, 包括氢分子, 碳-氢键和硅烷, 以及包括至少一个负电性原子的极性键或亲电物种。所得的具有金属-配体键的物种可以让实用的化学转换得以发生。Pd(0) 对芳基碘的氧化加成和 Wilkinson 催化剂在溶液中通过对氢分子的甲醇对氢气的活化过程都是重要的例子。



Vaska 配合物

氧化加成有多种可能的机理, 具体的机理取决于反应组分的性质。Vaska 配合物 $[\text{Ir}(\text{PPh}_3)_2\text{COCl}]$ 已被广泛地研究过, 它与氢分子 (非极性) 和碘甲烷 (亲电) 的反应是不同的。氢分子会进行**顺式加成**, 两根 铱-氢键是协同形成的; 16e (数一数!)、d⁸ 的 Ir(I) 配合物变为新的 18e、d⁶ 的 Ir(III) 物种。而对于碘甲烷, 动力学产物则是反式加成的产物, 这从几何上就不可能是协同过程。相反, 它是由一个对碘取代的类 S_N2 机理与一个离子型重组 (recombination) 组成的。

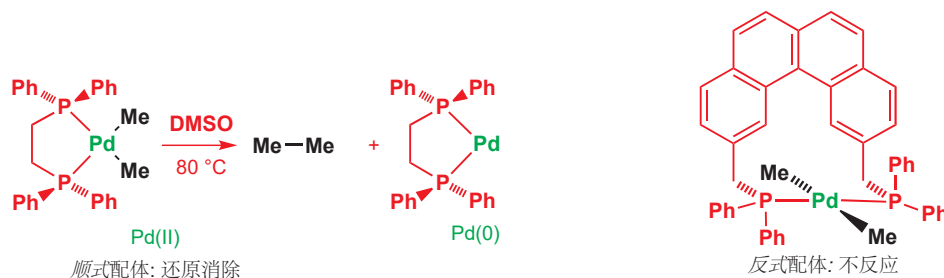


还原消除移去金属原子并形成新的单键

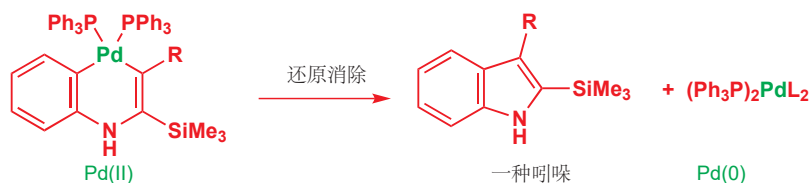
如果我们想用金属有机化学制取不包含金属的有机化合物, 那么我们还必须能够在反应的结尾, 从金属的络合层 (coordination sphere) 中移去分子。烯烃、磷、一氧化碳这样的中性有机物种可以简单地通过有其他合适配体存在, 而自然解离; 但与金属分享电子而成键的配体, 则需要更活性的过程。幸运的是, 大多数在过渡金属周围发生的反应都是可逆的, 氧化加成的逆反应被称为**还原消除反应 (reductive elimination)**, 路线很简单, 就是从配合物中释放中性有机产物。一般的反应是由 M(II) 到 M(0), 并释放 X-Y。它们原先是在配合物中分开的两个配体, 但会在产物中结合在一起。一根新的 X-Y σ 键得以形成。



若要发生还原消除, 两个配体必须彼此顺式。这是因为整个过程是协同的。钯化学的两个例子会使这一点更清晰。在 DMSO 中加热第一种钯配合物可以释放乙烷产物, 这是因为两个甲基在平面方形 (square planar) 配合物中顺式。第二个例子更加复杂, 双膦使两个甲基必须反式, 因而在同样的条件下不能发生还原消除反应。

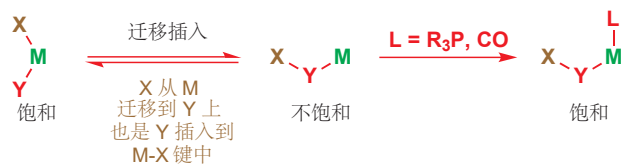


当然, 没人想要这样制取乙烷 (就算有也不会有价值), 但很多其他对配体也可通过还原消除反应偶联 (be coupled)。还原消除是将过渡金属从反应流程中去除, 并留下中性的有机化合物最重要的方法之一。随着本章的发展, 我们将了解很多例子, 这里有一个基于钯的还原消除的吲哚合成法的最后一步。在起始原料中, 钯具有两根与 C 分享的 σ 键, 是 Pd(II)。在反应中, 两个 C 取代基结合到一起形成吲哚并消除了一个 Pd(0) 物种。



迁移插入反应构建配体结构

配合物上的两个配体, 同样可以一起反应并产生新的, 仍然附着在金属上的复合配体, 以待进一步修饰。这个反应涉及其中一个配体从金属到另一个配体上的迁移, 这另一个配体同时也插入到前一个配体的金属-配体键中。这被称为**迁移插入 (migratory insertion)**。迁移过程是可逆的, 由于过程中金属失去了一个配体, 因而整个过程会被新配体 (L) 加成以产出络合饱和配合物的过程所驱动。如还原消除一样, 配体需要顺式排列, 迁移基团 (X) 在迁移过程中也会保持立体化学 (如果有的话)。

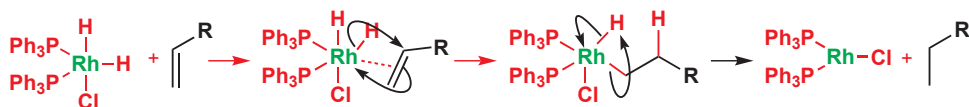


Wilkinson 催化剂被用在烯烃的均相氢化反应 (homogeneous hydrogenation) 中。该催化剂可溶于许多有机溶剂, 如 EtOH, 氯仿, 或一些烃类。烯烃先与金属络合, 然后发生插入反应, 通过氢迁移形成烷基金属配合物。下一步, 还原消除会迅速地跟着进行, 给出烷烃和络合不饱和配合物, 继而再加成氢分子重新生成催化剂。

L 和 L_n

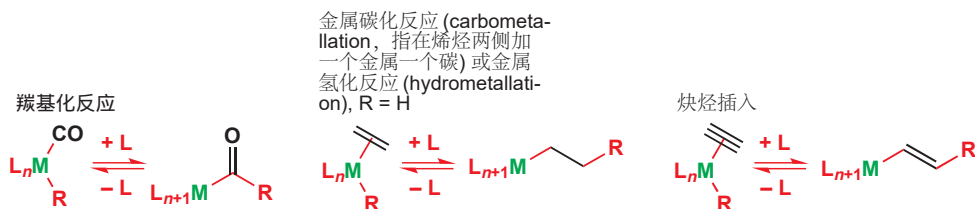
我们知道, 此处的 Pd 产物必定还携带比还原消除所剩的两个更多的配体, 但在此处, 我们并不知道它们是什么, 我们更关心的也是有机产物的结构而不是所剩的配合物的结构。因而我们选用这样方便的形式表示它们——用 “L” 表示一般的金属配体 (ligand) 或用 “ L_n ” 表示未知数目的未知配体。

➡ 迁移反应通常伴随构型保持, 见 Chapter 36。

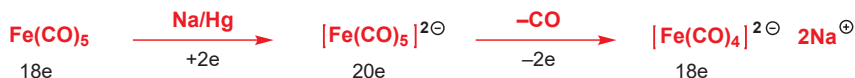


聚合反应 (Polymerization)
于您可在在线资源中找到的附
加章中阐明。

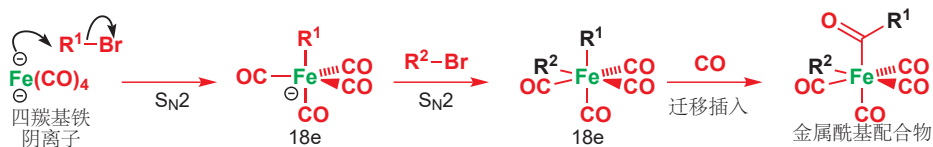
迁移插入反应是在消除前构建有机配体中的链的主要方式。发生插入的基团必须是不饱和的，来容纳新增的键，常见的基团包括一氧化碳、烯烃、炔烃，插入后分别形成 金属-酰基、金属-烷基、金属-烯基 配合物。每种情况中，插入都被新配体的加入所驱动，新配体的加入在羰基化反应 &carbonylation' 中可能是增加一氧化碳的压力，在烯烃、炔烃插入中可能是简单的过量膦。原则上，通过 Ziegler-Natta 聚合反应 &polymerization' 可以无限地重复增长过程并产出聚合物。



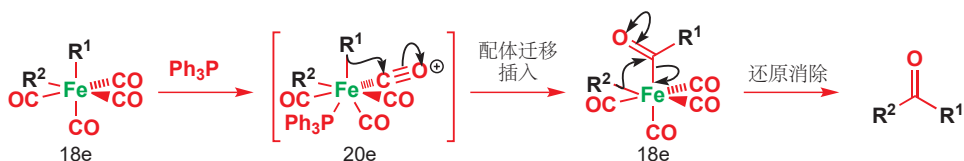
羰基化过程的一个例子是四羰基铁双阴离子 $[\text{Fe}(\text{CO})_4]^{2-}$ 与卤代烃的反应。此试剂是用溶解金属还原 18 电子的 $\text{Fe}(0)$ 化合物 $\text{Fe}(\text{CO})_5$ 制得的。两个电子的加成会使之变为不稳定的 20 电子物种，但再失去一个配体和它的两个电子即可恢复稳定的 18 电子结构。



此金属阴离子对于卤代烃，好的软的亲核试剂，与之反应两次，先产出带有一个烷基的单阴离子，再产出带有两个烷基，四个 CO 配体的中性物种。这些配合物都有 18 电子。如果通过增加压力加入额外的 CO，那么 CO 就会插入一根 Fe-C 键中并形成金属酰基配合物。最后，还原消除可将酰基与烷基偶联，这在概念上是简单的酮合成法。插入时，哪根 Fe-C 键接受 CO 分子并不重要：最后产出的是相同的不对称酮。

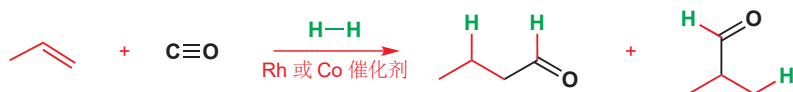


任何好的两电子配体都会导致 CO 插入反应：常用 Ph_3P 替代增加 CO 压力。膦会加成到金属上，并将最弱的配体 (其中一个烷基) 通过配体迁移 (ligand migration) 的过程推向一个 CO 配体。我们可以用下面的机理表示，但膦的加成和烷基迁移可能会协同完成，以避免 20 电子配合物中间体的形成。

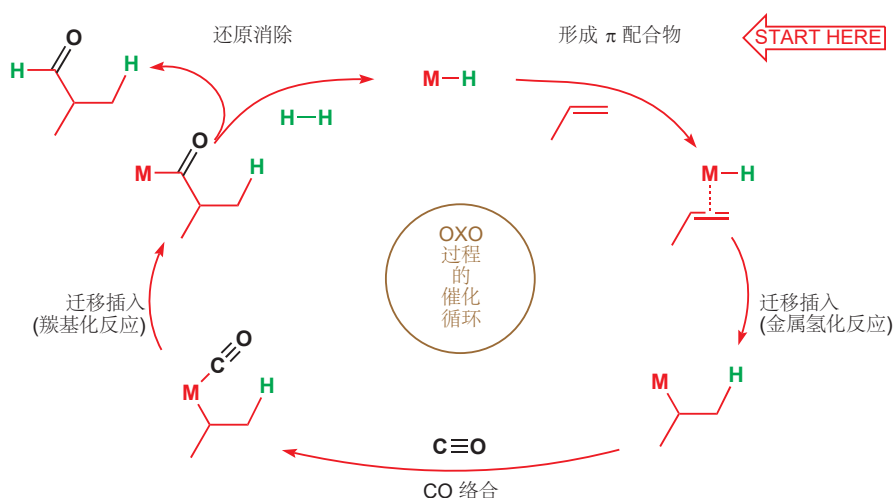


一氧化碳的并入延长碳链

羰基化反应 carbonylation (一氧化碳对有机分子的加成) 是一种重要的工业过程, 一氧化碳是方便的单碳原料, 所得的金属-酰基配合物也可以转化为醛、酸, 及其衍生物。**烯烃醛化过程 (OXO process)** 是烯烃, 如丙烯, 的氢甲酰基化反应 (hydroformylation), 应用两个迁移插入反应只去了更高价值的醛。虽然会形成混合物, 但由于起始原料非常便宜而丰富, 因而还是可接受的。此处的金属配合物做催化剂, 不做化学计量比 (stoichiometric) 试剂。

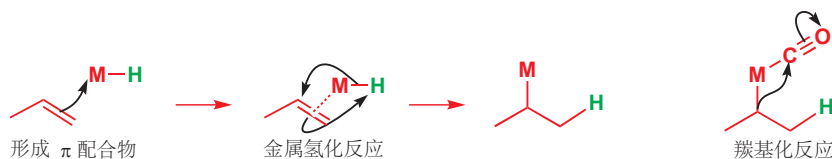


催化循环 (由顶部顺时针开始) 显示了各种各样的步骤, 包括烯烃的络合, 产出烷基金属物种的金属氢化反应 (迁移插入), 一氧化碳的络合和它的另一个迁移插入, 以及最后与氢气的还原消除, 产出产物和 金属-负氢 中间体的继而进入下一个循环。为了清晰, 我们省去了导向另一个区域异构的醛的步骤, 和金属上的其他配体。



Interactive mechanism for the OXO process

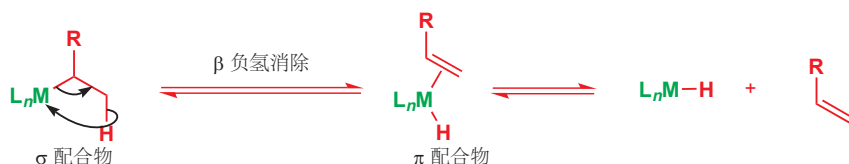
两个关键的迁移插入步骤的机理值得讨论。金属氢化反应 (**hydrometallation**) 通过先开始 π 配合物的形成, 之后金属对烯烃一端, 氢对烯烃一端的加成反应发生。两种可能的区域异构体都会形成。**羰基插入 (carbonyl insertion)** 反应则是另一个由金属到 CO 碳原子的插入反应。



插入反应是可逆的

逆过程, **脱羰基化反应 (decarbonylation)**, 同样是快速的, 但它却会被在反应混合物上方持续的一氧化碳的压力所抑制。而金属氢化反应的逆过程涉及从金属烷基的邻位消除一个负氢, 形成烯

烃配合物。此过程被称为 β 负氢消除反应 (hydride elimination) 或简单说 β 消除。在此过程中, 金属上的配位数会增加, 因而它需要金属上有空位, 因此会被配体短缺的 16 电子配合物所喜欢。在更复杂的结构中, 只有金属和负氢在碳链上彼此 *syn* 才能发生消除。产物是烯烃配合物, 可以简单地通过配体交换失去中性烯烃。 β 消除在很多过渡金属催化过程中都是重要的最后一步, 但有时也会成为麻烦, 比如我们无法使用 Pd-Et (或其他相似的 Pd-烷基) 络合物, 因为它们的 β 消除发生得太快了。



钯是均相催化中应用最广泛的金属

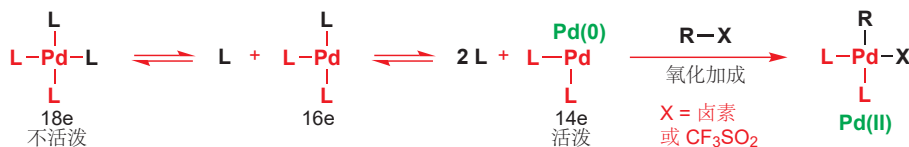
这些基本步骤构成了绝大部分有机过渡金属化学的基础, 无论金属如何, 配体的具体结构如何, 它们都是相同的。过渡金属催化是一个庞大而快速发展着的领域, 我们没有空间来详细地讨论。相反, 我们会聚焦于一种重要且具有代表性的过渡金属: 钯。在工业和学术实验室中, 在小规模和非常大的规模上, Pd 催化反应都有广泛地应用。可以被 Pd 催化的反应的多样性, 再加上它可以容忍很大范围的官能团存在, 以及通常极好的化学和区域选择性, 就意味着现今大多数复杂有机分子的合成都会在一个或多个关键步骤中涉及钯化学。

钯配合物的选择

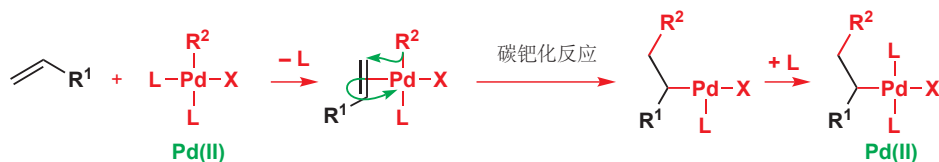
钯(0) 和 钯(II) 都有多种可用的配合物可选。四三苯基膦钯(0), $\text{Pd(PPh}_3)_4$, 三(二亚苄基丙酮)二钯, $\text{Pd}_2(\text{dba})_3$, 或其在空气中稳定的氯仿加合物, $\text{Pd}_2(\text{dba})_3 \cdot \text{CHCl}_3$ 是最常用的 钯(0) 源。一些钯配合物的结构, 尤其是二聚体的结构超出了本书的讨论范围, 我们只会细致地讨论它们的反应。钯(II) 配合物通常比它们对应的 钯(0) 配合物更稳定。二氯化物 PdCl_2 以聚合物的形式存在, 相对不溶于有机溶剂。但 $(\text{PhCN})_2\text{PdCl}_2$ 和 $(\text{MeCN})_2\text{PdCl}_2$ (都很容易由 PdCl_2 制备) 都是 PdCl_2 的可溶形态, 膦配体很容易在溶液中被取代。二膦二氯合钯(II) 配合物同样在空气中稳定, 并且容易由 PdCl_2 制备。当然, 钯是一种昂贵的金属——这些配合物的价格大约为每克 £50–100 (450–900 元)——但在催化反应中所需的量是非常小的。



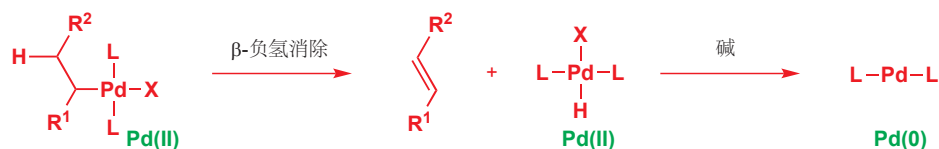
让我们由对简单钯化学的一个综述开始, 之后, 您会在特定的情况下看到每个步骤更多的例子。钯化学由两种氧化态主导。较低的 钯(0), 出现于如四三苯基膦钯中, 是富电子的, 并不会与合适的底物, 如卤代烃发生氧化加成反应, 得到 钯(II) 配合物。氧化加成被认为是在通过在溶解中的配体解离形成的络合不饱和的 14 电子物种上发生的。



在这样的配合物中, 所得的 Pd-R σ 键非常活泼, 尤其容易与 碳-碳 π 键 (发生插入) 反应。在反应体系中, 烯烃首先会络合, 然后回迁移插入到 钯-碳 σ 键中。与金属氢化反应一样, 此过程也是一个迁移插入反应, 碳合钯连接在了烯烃的末端, 因而被称为**钯碳化反应 (carbopalladation)**。反应过程中没有氧化态的改变, 但烯烃络合前必须先有配体 (通常是膦) 解离, 最后得到稳定的 16 电子产物时也需要有配体结合。



如果用某些金属, 烯烃络合插入的过程还可能继续, 导向聚合反应。但对于钯来说, 金属会通过 β -负氢消除 被排出分子之外, 产物是一个烯烃与一个 Pd(II) 配合物。若要整个过程是催化性的, β -负氢消除 的 Pd(II) 产物必须转化回 Pd(0), 此过程可通过碱从在碱的存在下, 此过程可通过碱在 钯(II) 物种上移去 HX 而发生。这是还原消除反应的一个例子: 形成卤化氢, 而非 碳-碳 键或 碳-氢 键。



β -负氢消除 是分子内反应, 发生得非常快, 这意味着我们必须小心地选择氧化加成反应的起始底物 (否则在氧化加成之后, 消除反应会直接在 R^2 上发生) ——必须避免 β 位 sp^3 碳上氢的存在。因此, 钯化学氧化加成反应的底物常是烯基卤、烯丙基卤或芳基卤, 绝不会是乙基或异丙基卤。

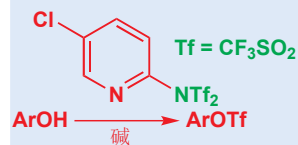
Heck 反应将有机卤代烃或三氟甲磺酸酯与烯烃偶联

以上列出的所有单独步骤结合在一起, 就组成了用于开始本章的 **Heck 反应 (reaction)** 的催化路径。Heck 反应可将烯烃与卤代烃或三氟甲磺酸酯 R^1-X 偶合形成新的烯烃。The R^1-X 中的 R^1 可以是芳基、烯丙基, 或其他不具有在 sp^3 碳原子上的 β 氢的烷基。X 基团可以是卤素 (Br 或 I) 或三氟甲磺酸根 (OSO_2CF_3)。烯烃可以是单取代或双取代, 可以是富电子、缺电子, 或普通。碱不需要很强, Et_3N 、 $NaOAc$, 或 Na_2CO_3 水溶液都可以。反应非常肯通融。

三氟甲磺酸酯

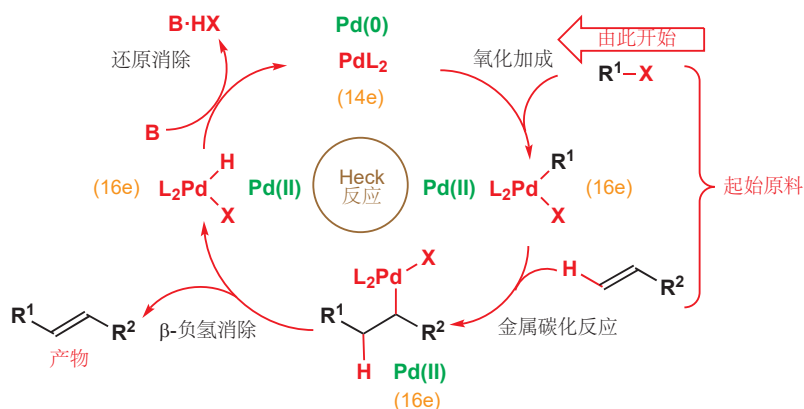
三氟甲磺酸酯阴离子, $CF_3SO_3^-$ 或 TfO^- , 是极好的非碱性离去基团。它常被用做卤素的氧替代物, 金属也会插入 C- OSO_2CF_3 键。三氟甲磺酸酯, 尤其是三氟甲磺酸烯醇 (酚) 酯, 可以方便地用 Comins 试剂 (Comins' reagent) 制取。

Comins 试剂



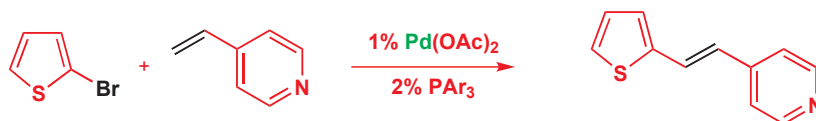
Interactive mechanism for the Heck catalytic cycle

Heck 反应



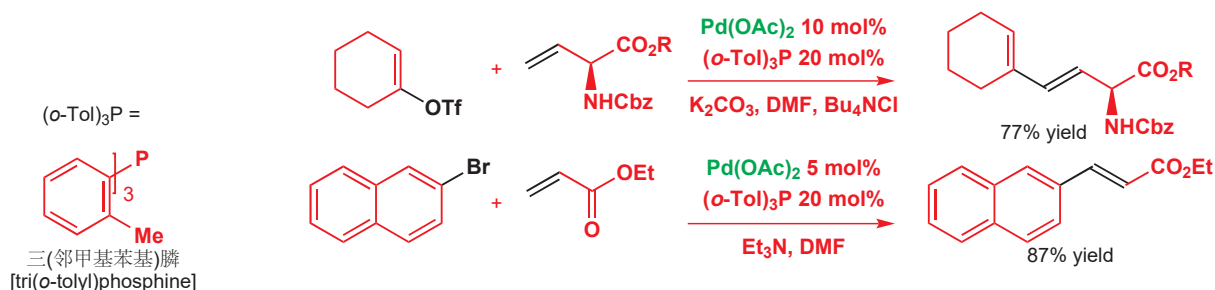
此芳基、烯基或取代的烯基对卤代烷、三氟甲磺酸的钯催化加成反应是在合成上最重要的钯催化反应之一。此方法非常有效，解决了传统奇数难以完成的转换。机理涉及卤代烃的氧化加成，烯烃的插入，和产物通过 β-负氢迁移过程的消除。然后碱回重新生成钯(0) 催化剂。整个过程是一个催化循环 (catalytic cycle)。

下面是用 Heck 反应偶合两个杂环底物的例子。化学反应很简单，但没有 Pd 催化剂是不可行的。



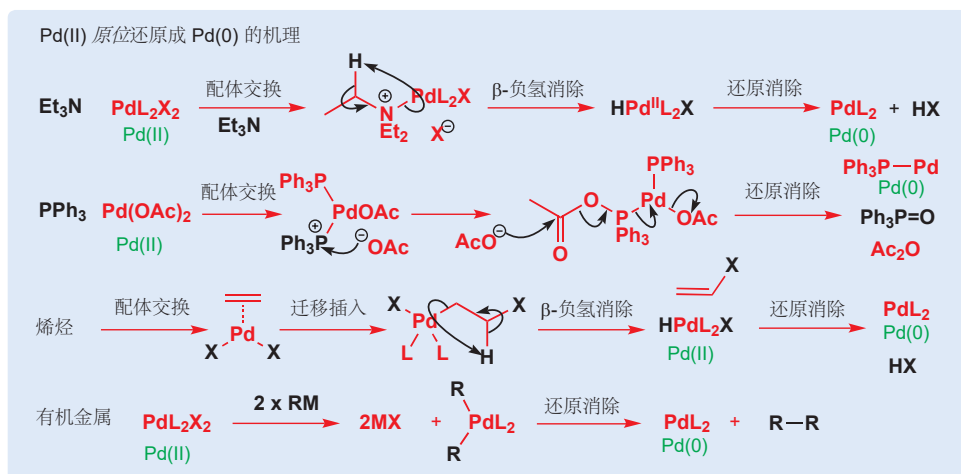
注意观察区域选择性：和 p. 1077 的羰基化反应不同，Heck 反应只喜欢一种异构体，当烯烃被吸电子基团极化时，新的 C—C 键会在烯烃的另一端形成。同样注意观察，在这个例子是下面的两个例子，Pd 以 Pd(II) 而非 Pd(0) 加入：下方文字框说明了作用的方式。

Heck 反应的温和条件意味着可以在不发生外消旋化的情况下制取被保护的氨基酸。下面的两个例子使用了更大空阻的三苯基膦类似物，机理仍然是相同的。

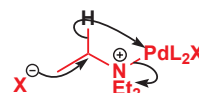


通过 Pd(II) 的还原原位形成 Pd(0)

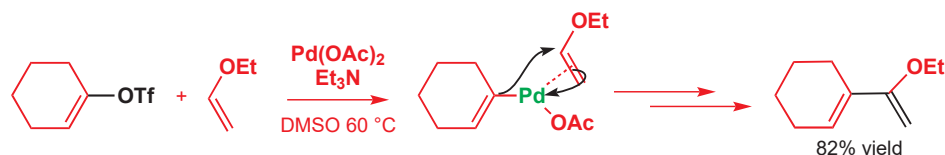
在需要钯(0) 的反应中，活性配合物可能会由钯(II) 配合物，如 Pd(OAc)₂ 的还原反应而更方便地形成。这样，任何膦都可以应用在反应中，而不需要合成和分离相应的钯(0)-膦配合物。钯(II) 到钯(0) 的还原反应可以用胺、膦、烯烃，有机金属，如 DIBAL-H、丁基锂、三烷基铝完成。机理由金属有机化学的基本步骤构成，值得我们调查。



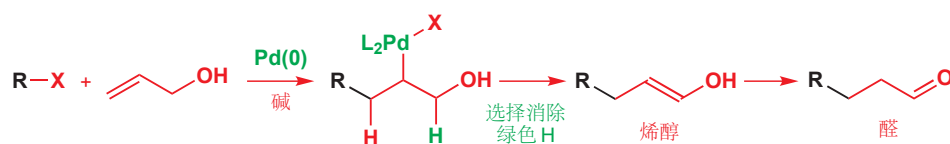
这样画岂不是更好？



与之相比，如果烯烃上有醚等给电子基团取代，则会导致进攻发生在有取代基的一端，产出 1,1-双取代产物。这些反应一定是被烯烃充满的 π 轨道与 Pd 的空 d 轨道之间的相互作用所主导的。在下面的例子中，即使没有膦配体，Heck 反应也能很好地工作。

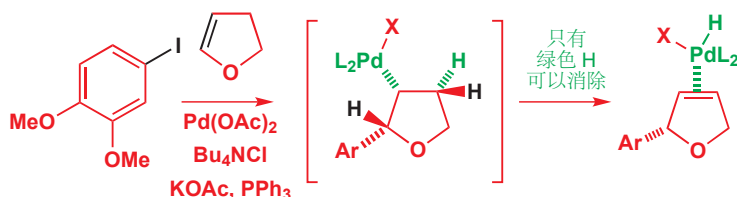


由于 β -负氢消除是可逆的，因此如果有选择的话，通过得到可能的烯烃中最稳定的一个。烯丙醇的反应尤其重要，因为两种烯烃中最稳定的一种是烯醇，并形成羰基化合物。

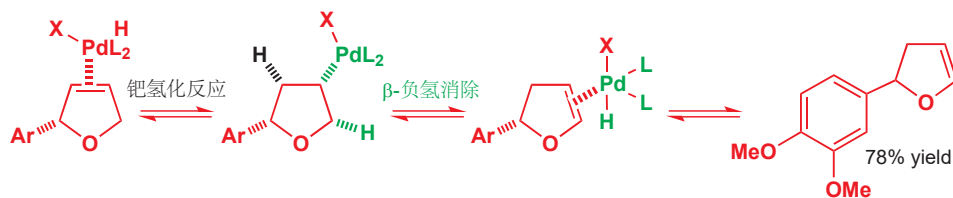


钯氢化-脱钯氢化反应可能使烯烃异构化

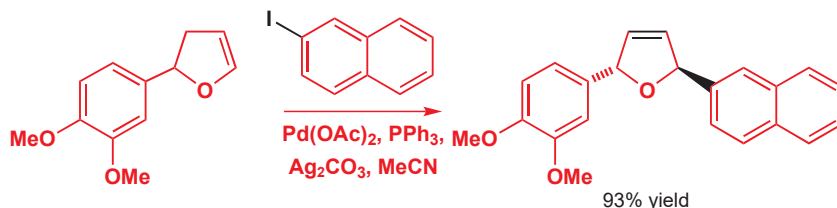
可逆的 β -负氢消除 提供了一种使烯烃区域异构体相互转化的机理。但还原消除反应还有另一个特点，下面的机理流程对其进行了说明：它是一个 *syn* 消除，C-Pd 和 C-H 键需要彼此重叠，Pd-H 键才能形成。芳基碘对由 $\text{Pd}(\text{OAc})_2$ 通过还原反应形成的 钯(0) 配合物的氧化加成反应，会给出活性的 钯(II) 配合物 ArPdOAcL_2 。钯催化反应会在富电子烯烃上如预期地发生，给出芳基对烯烃氧一端 *syn* 加成的产物。但此时，芳基所连的碳上没有 C-H 键与 C-Pd 键 *syn* (注：环限制构象)，因此 β -负氢消除 必须在远离芳基的一侧发生，于是双键在环上移动了一个位置。(译者注：即环状烯烃的 Heck 反应双键不能重新生成在原本的位置上。)



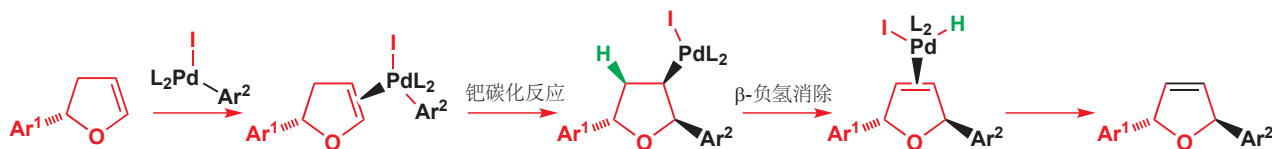
再逆回去发生钯氢化反应, 会形成新的 σ 配合物, 既可以消除黑色氢, 又可以消除绿色氢。对绿色 H 的消除给出烯醇醚, 由于共轭, 这是可能的烯烃中最稳定的一种。



将产物与碘萘发生第二个 Heck 反应:

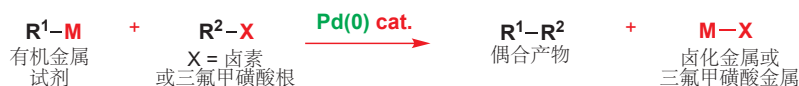


起初的机理大体是相同的。然而, 烯醇醚具有两个非对映异位面: 与第一步引入的芳基取代基 (Ar^1) *syn* 或 *anti* 的两面。钯对空阻非常敏感, 通常会形成可能的配合物中空阻较小的, 因而 钯(II) 会络合在烯醇醚与 Ar^1 *anti* 的面上。这转而又控制了流程中必须是 *syn* 的所有步骤, 最终产物于是具有 *anti* 立体化学。*syn* β -负氢消除 的需求同样解释了消除中存在的区域化学。在 σ -键合环状结构中, 只有一种氢 (绿色) 与钯 *syn*; 带有萘基取代基的碳上的氢与钯 *anti*, 无法消除。可逆的 β -负氢迁移容易导致产物中双键到 Ar^1 进一步的异构化, 加入的碳酸银可迅速地移去中间体中的碘离子, 从而阻止 Pd-H 进一步的钯氢化反应并解决异构化的问题。

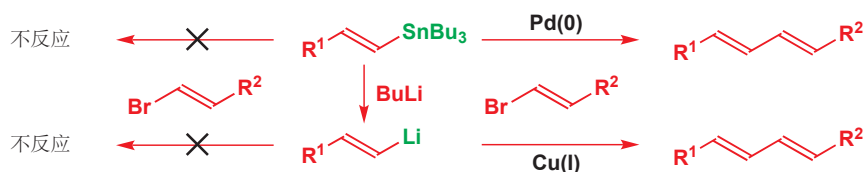


有机金属和卤代烃的交叉偶联

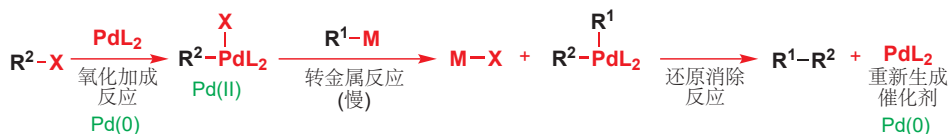
除 β -负氢消除 外, 另一个将 钯(II) 中间体转化为中性有机碎片的重要途径是还原消除反应。这形成了金属有机试剂与卤代烃、三氟甲磺酸酯交叉偶联反应 (cross-coupling reactions) 的机理的基础。



从合成的角度, 这是一个看上去非常吸引人的反应, 但若没有过渡金属催化剂的存在, 产率会非常低。我们在 Chapter 27 中展示了在对立体化学的控制下制取乙烯基硅烷/锡烷并将其构型保持地转化为锂衍生物的过程。这两种乙烯基金属都不能独立与乙烯基卤偶联。但在过渡金属——Li 用 Cu(I), Sn 用 Pd(0)——的存在下, 偶合可以立体专一性地以很好的产率发生。

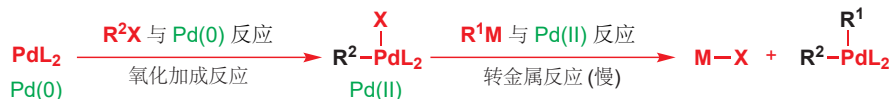


钯催化的交叉偶联反应的机理，如 Heck 反应中一样，开始于卤代烃或三氟甲磺酸酯对起始的钯(0) 配合物的氧化加成反应，形成钯(II) 物种。但下一步是不同的：会发生转金属反应 (**transmetalation**)，其中亲核试剂 (R^1) 从有机金属试剂上转移到了钯上，钯上原有的反号离子 (X =卤素或三氟甲磺酸根) 则按相反方向移动。新的，具有两个有机配体的钯(II) 配合物会经历还原消除反应，给出偶合产物和准备进入下一个循环的钯(0) 催化剂。



这个反应是重要的，因为他可以让两个不同的，一个与金属 M 成键，一个与卤素或三氟甲磺酸根 X 成键的组分 (R^1 和 R^2) 偶合。这两个组分都与 Pd 形成 σ 配合物，首先是卤代烃组分 (R^2X) 通过氧化加成反应成键，此 R^2-Pd 键必须能存活，然后金属组分 (R^1M) 将 R^1 通过转金属反应转移到 Pd 上。一旦两个组分都连接到钯原子上，交叉偶联产物就可以形成了。 R^2X 与 $Pd(0)$ 结合， R^1M 与 $Pd(II)$ 结合，没有混淆存在。相比于 Heck 反应，在此反应中金属确定了新 $C-Pd$ 键形成的位置。

■ 在命名两个搭档上存在着困难。卤代烃组分 (R^2X) 有时也被叫做亲电试剂，有机金属组分 (R^1M) 有时被叫做亲核试剂。这些名称描述了试剂的性质，但并不能反映反应机理，我们不会使用它们。



卤代烃组分 (R^2X) 必须小心选择，因为 β -负氢消除 会在慢的转金属步骤发生前分解第一个中间体。 R^2 必须是没有在 sp^3 碳原子上的 β 氢原子的取代基，如烯基、烯丙基、苄基、全氟烷基卤、三氟甲磺酸酯、磷酸酯都曾成功地偶联过。有机金属试剂 (R^1M) 可以基于镁、锌、铜、锡、硅、铅、铝或硼，由于最后还原消除的偶联反应快于 β -负氢消除，因而取代基有很广的多样性。

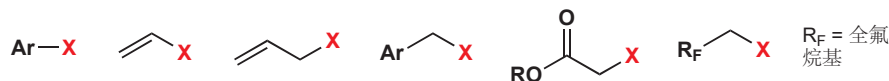
R^1-M R^1 = 几乎可以随意选择，包括有 β H 的基团

$M = MgX, ZnX, Cu, SnR_3, SiR_3, ZrCp_2Cl, AlMe_2, B(OR)_2, BF_4^-$

Cp = 环戊二烯基

R^2-X R^2 必须没有可以消除的 β Hs

$X = I, Br, (Cl), OTf, OPO(OR)_2$

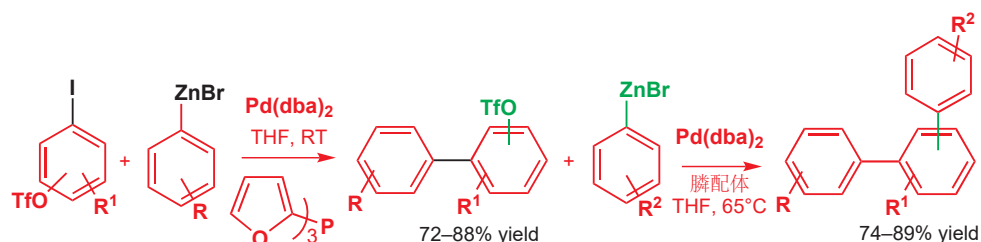


R_F = 全氟烷基

芳基碘和芳基甲磺酸酯在相对活性上的区别，被用有机锌试剂连续偶联制取取代三联苯 (terphenyl) 的合成流程中得到了应用。较活泼的芳基碘可在室温下与钯(0) 与三喹基膦偶联，然后加热到 $65^\circ C$ 可发生与较不活泼的芳基甲磺酸酯的第二个偶联。

被命名的偶联反应

涉及基于 B, Mg, Sn 和 Zn 的有机金属组分的钯催化偶联反应尤其重要，常用它们发现者的名字指代： B 为铃木 (Suzuki) 偶联， Mg 为熊田 (Kumada) 偶联， Sn 为斯提尔 (Stille) 偶联， Zn 为根岸 (Negishi) 偶联。



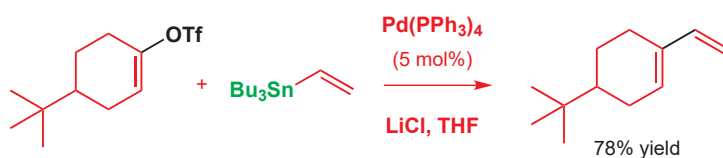
金属有机诺贝尔奖

金属有机化学一直是诺贝尔奖委员会认可的热门话题。1912 年, Grignard (Mg) 获奖, 1973 年 Wilkinson 和 Fischer 因“夹心 (sandwich)”化合物 (如二茂铁) 获奖, 2005 年, Chauvin, Grubbs, 和 Schrock 因烯烃复分解反应获奖, 2010 年, Heck, 根岸英一和铃木章 (Stille 在 1989 年去世) 因过渡金属催化的偶联反应获奖。

尽管可以选用的有机金属试剂有非常广的范围, 但被证明尤其受欢迎的只有两类, 它们本身是很稳定的中间体, 可以在偶联反应之前分离地制备和纯化。它们的交叉偶联反应, 被以使它们有价值的两位化学家命名。Stille 偶联采取锡烷作为有机金属组分 (R^1M), 铃木 (Suzuki) 偶联则基于硼酸。

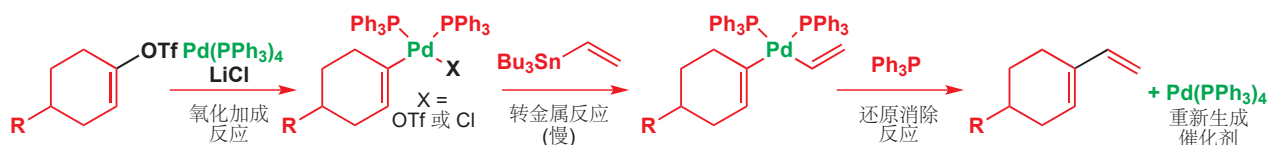
Stille 偶联用锡烷作为有机金属试剂

自于 1970s 后期被发现以来, Stille 偶联已被广泛地用于芳基及烯基体系的偶联中。



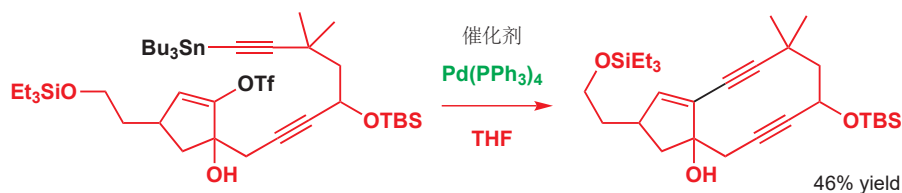
在三氟甲磺酸酯的反应中, 通常还需要卤离子源 (通常是 LiCl), 因为三氟甲磺酸酯是非络合性反号离子, 可能不会作为配体与金属结合: 氯离子可以起到这一角色。

机理涉及烯基或芳基卤、三氟甲磺酸酯的氧化加成反应, 给出有机钯中间体。此中间体与有机锡烷的转金属反应会形成另一个带有两根 $Pd-C$ σ 键的有机钯中间体。然后, 还原消除步骤会释放产物, 并重新生成 钯(0) 催化剂。三氟甲磺酸烯基酯可由可烯醇化的醛、酮制得 (注: p.1079 有 Co-mins 试剂), 芳基酯可由苯酚制得, 反应对于烯基、芳基卤也可以工作。

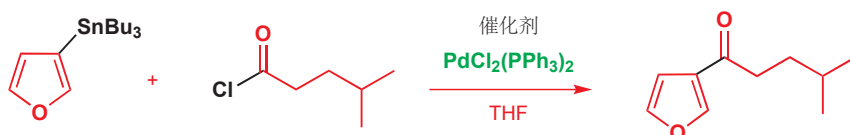


Interactive mechanism for the Stille coupling catalytic cycle

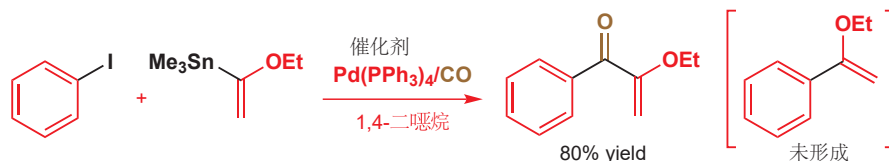
Stille 反应被广泛地应用于两个 sp^2 碳原子之间的键的构筑上, 不过它也能与 sp 碳工作: 下面的例子是一个具有挑战性的具有两个炔烃的 10 元环合成。



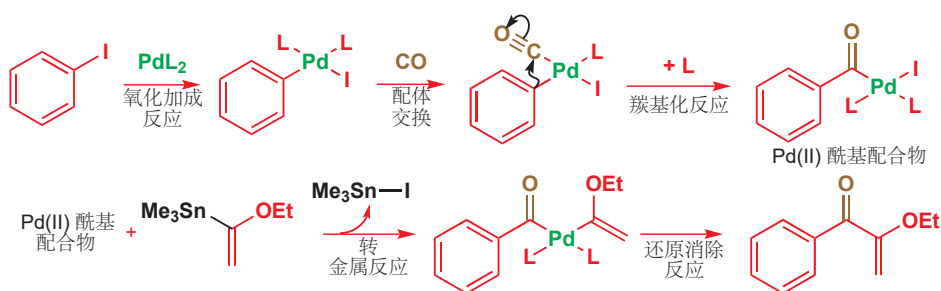
Stille 偶联可能以两种方式与羰基化反应结合。可以用酰氯作为与烯基、芳基锡烷反应的底物, 为防止在氧化加成后发生脱羰基化反应, 经常需要一氧化碳气氛的存在。



在一氧化碳的存在下，简单地进行一般的 Stille 反应也可以得到羰基化的产物。这些反应可以在一个大气压下的 CO 饱和溶液中进行。使用这些条件，可以获得极好产率的羰基化产物，而没有任何一般偶合产物存在。



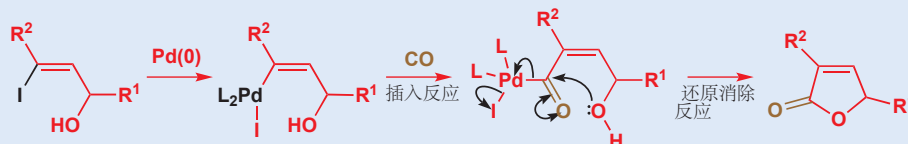
机理遵循正常的 Stille 偶联，除了在氧化加成后，一氧化碳会首先交换其中一个膦配体，然后非常迅速地发生插入反应，产出酰基 钯(II) 配合物。与烯基锡烷寻常方式的转金属反应会形成三甲基锡基碘和携有两个碳配体的关键的钯配合物。转金属反应往往是这些偶合反应中的慢步骤，这位一氧化碳的插入提供了时间。最后的步骤——还原消除——会为下一轮循环释放 Pd(0) 催化剂。



Interactive mechanism for the carbonylative Stille coupling catalytic cycle

酰基钯物种像被活化的羰基衍生物一样反应

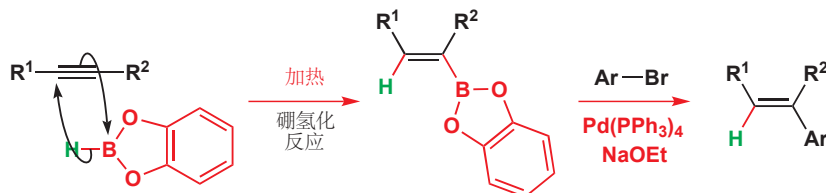
卤代烃或三氟甲磺酸酯的羰基化反应提供了一种制取一系列延长碳链了的酰基衍生物的直接途径。PdX (X = 卤素或三氟甲磺酸根) 取代的羰基是非常活泼的酰基化试剂，和酸酐相当相似，因为 PdX 是好的离去基团。它可以与醇和胺反应给出酯和酰胺，也可以与三丁基氢化锡发生还原反应给出醛。醇的分子内进攻可给出内酯，下面由烯基碘得到 2H-呋喃酮 (白木内酯 butenolide) 的转换可以说明。我们之后将看到更多这样的反应。



Interactive mechanism for palladium-catalysed carbonylative butenolide formation

铃木偶联将硼酸与卤代烃偶联

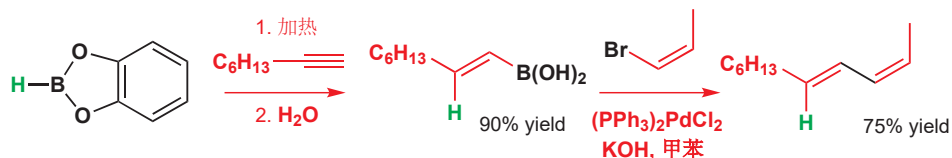
硼酸或硼酸酯与烯丙基或芳基卤、三氟甲磺酸酯的铃木偶联反应可能是所有交叉偶联反应中最常用的一个。其原始版本最早被报道于 1979 年，包含炔烃与儿茶酚硼烷 (catecholborane) 的硼氢化反应 (hydroboration)，然后是所得的烯基硼酸酯与有机碘或有机溴的 钯(0)-催化偶联反应。硼氢化反应通常区域选择性在较小空阻的位置上，硼和氢的加成则以顺式立体专一性发生。



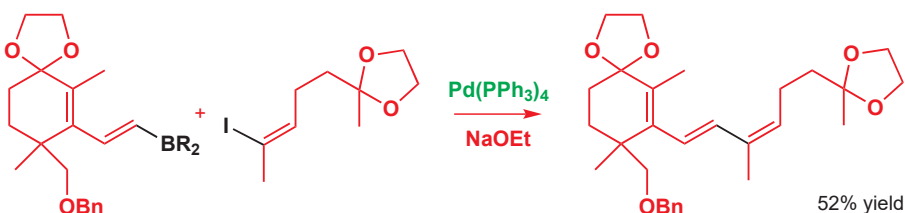
➡ 硼氢化反应已于 Chapter 19, p. 446 涵盖。

► 一些控制双键几何结构的烯炔合成法已于 Chapter 27 中涉及。

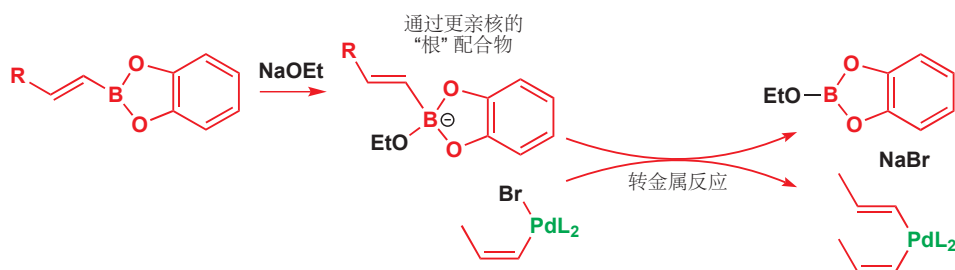
和 Stille 偶联一样, 两种不饱和组分的几何结构都会在偶联过程中保留, 因此这是一个立体选择性地合成双烯的极好方法。辛炔进行硼氢化反应之后将硼酸酯水解, 可专有地得到 *E*-烯基硼酸。它与 *Z*-烯基溴在甲苯中发生钯(0)催化的偶联, 氢氧化钾做碱, 以很好的产率给出 *E,Z*-双烯。这些双烯在 Diels–Alder 反应中 (Chapter 34) 非常有用。



这类反应一直被用于大量天然产物中不饱和单元的合成, 包括 trisporol B 的合成。关键的步骤是立体控制的一个 *E,Z*-双烯的合成。两个双键的几何结构都立体专一性地来源于单一几何异构体起始原料在反应中的构型保持。

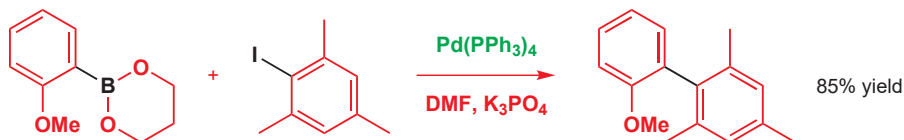


铃木偶联的机理与 Stille 偶联非常相似。烯基或芳基卤对钯(0)配合物氧化加成, 生成一种钯(II)中间体。它然后经历与烯基硼酸酯的转金属反应, 产物从所得中间体中通过还原消除排出, 并重新生成钯(0)催化剂。重要的区别在转金属步骤中, 这解释了铃木偶联需要额外碱, 通常是乙氧基、氢氧化钠、钾的原因。碱可能通过形成更亲核的“酸根(ate)”配合物, 加速了直接导向硼酸酯的转金属步骤。



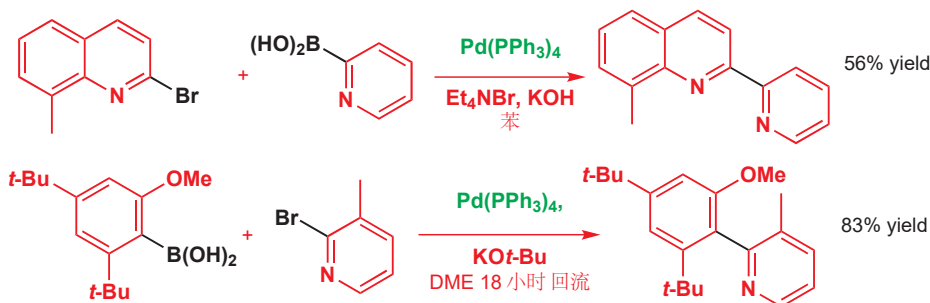
Interactive mechanism for the Suzuki coupling catalytic cycle

铃木偶联能很好地容忍对空间要求高的产物, 并且常被用作芳基–芳基交叉偶联。下的例子在新形成的键(黑色标注)周围有三个邻位取代基, 但仍能以极好的产率发生。



芳杂环同样能很好地偶联。吡啶的 2 号位非常亲电, 非常不亲核 (Chapter 29), 不过在此位置的卤代烃与在此位置的硼酸的偶合反应是很好的。很明显, 将这些底物看作贡献“亲核碳”是错误

的。我们最好将这个反应看作两个具有不同取代基（卤原子或硼酸基），控制元素只是为了确保交叉偶联的发生而防止二聚的，同等组分的偶合反应。

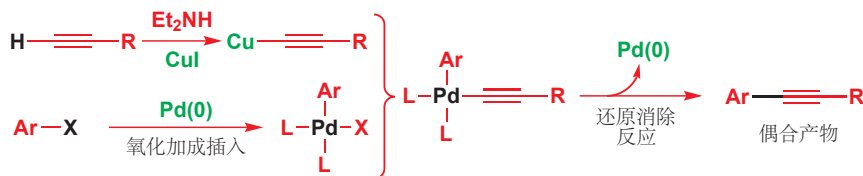


与炔烃的偶联: 菌头偶合反应

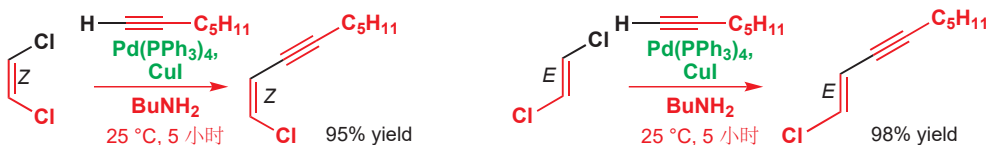
末端炔烃与芳基或烯基卤在钯催化下的偶联反应被称为**菌头反应 (Sonogashira reaction)**，它很像 Heck 反应。它是一个催化过程，需要 钯(0) 配合物；它在碱的存在下进行，通常用碘化亚铜作为共催化剂 (co-catalyst)。其中一个组分——芳基或烯基卤——与 Stille 和 Suzuki 偶联中的一样，但炔烃组分不需要金属活化：该反应可与炔烃本身发生。



通常采取温和的条件，经常是室温，这意味着这个反应可以用于热敏感底物。到目前为止，您不应该对机理感到奇怪！有机卤代烃的氧化加成反应会给出 钯(II) 中间体，继而与炔基亚铜（由末端炔烃、碱、碘化亚铜生成）发生转金属反应。两个有机配体偶合的还原消除反应可给出产物，并重新生成 钯(0) 催化剂。

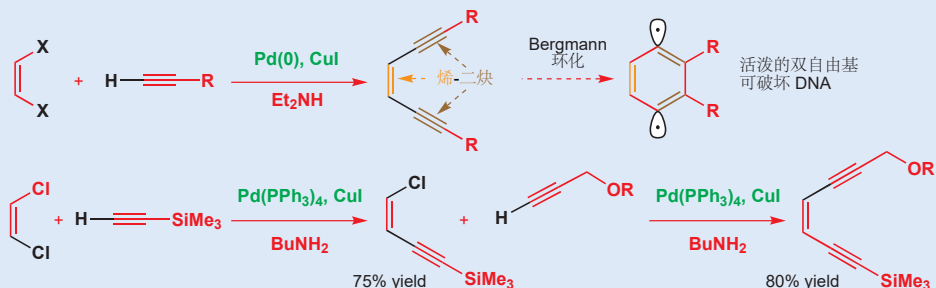


和 Heck 反应中一样，用稳定而可溶的 Pd(II) 衍生物，如 二三苯基膦二氯合钯(II) 替代 Pd(0) 通常会令反应更方便。前者会被原位还原，给出络合不饱和的，具有催化活性的 钯(0) 物种。烯烃的几何结构通常会保持，因此顺式 (Z) 和反式 (E) 的二氯乙烯会给出烯炔 (enyne) 的两种不同几何异构体，立体化学纯度稍低于 >99%，产率同样极好。



烯二炔和 Bergmann 环化

菌头反应提供了制取烯二炔 (ene-diyne) 抗生素的一种重要方法。由两分子末端烯炔和 Z-二氯乙烯 即 在一步中合成烯二炔。分子中的烯二炔部分可以发生引人注目的 Bergmann 环化 (cyclization, 伯格曼 环化) 给出苯双自由基: 烯二炔能够穿透 DNA, 发生反应所得的双自由基也可以与后者反应, 使化 合物具有抗癌活性。菌头反应可用于制取这种在生物上最具活性的化合物, 反应按流程发生, 因而 每个炔单元上的官能团也可以不一样。



● 钯催化偶合反应: 总结

将芳基卤或 烯基卤与 ...偶合	典型例子 (X=I, Br, OTf)	页码	反应名称
烯烃		1079	Heck
芳基或烯基 锡烷		1084	Stille
芳基或烯基 硼酸 (酯)		1085	铃木
炔烃		1087	菌头
胺		1092 (本章 后文)	Buchwald- Hartwig

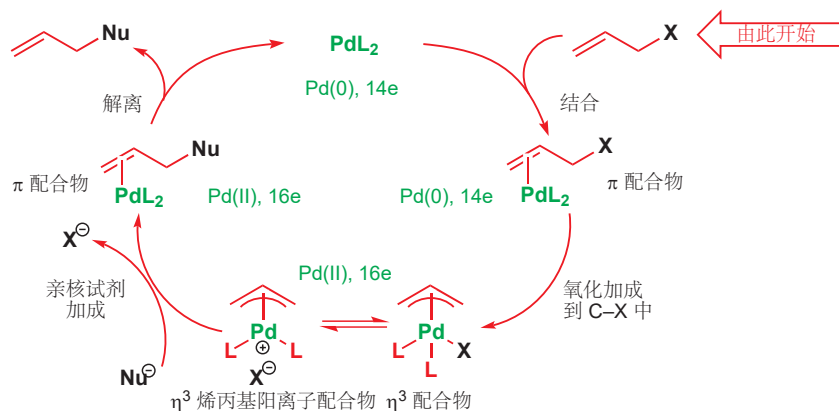
烯丙型亲电试剂被 钯(0) 活化

具有好的离去基团, 如溴和碘的烯丙型化合物是极好的烷基化试剂, 但由于 S_N2 和 S_N2' 反应间的竞争, 它们会丧失区域化学。这些问题已于 Chapter 24 中描述。与之相比, 与钯络合的 π -烯丙基

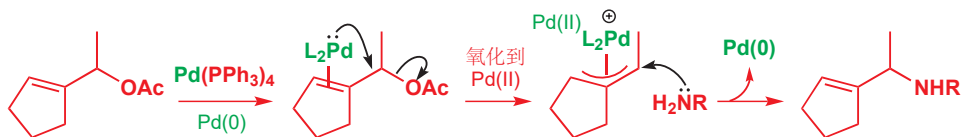
阳离子 (π -allyl cation) 与亲核试剂的取代反应则既可以控制立体化学, 又可以控制区域化学。



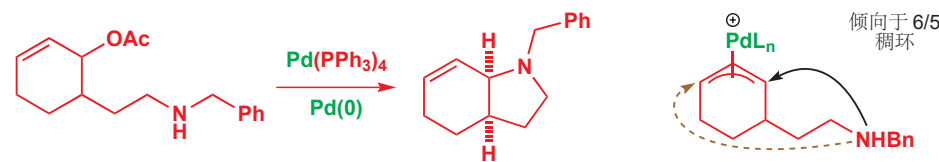
另外, 这会使通常认为不活泼的离去基团 (X) 能够工作, 使起始原料的纯化的处理更加容易。乙酸根 ($X=\text{OAc}$) 是最常用的离去基团, 大量其他的官能团 ($X=\text{OCO}_2\text{R}$, $\text{OPO}(\text{OR})_2$, Cl , Br , OPh) 也可扮演相似的角色。完整的催化循环如下所示, 中间体 π -烯丙基络合物处在离去基团与钯络合的中性形态与阳离子型 π -烯丙基配合物的平衡中。



软的亲核试剂通常会给出最好的结果: 被稳定的烯醇盐, 如缩苹果酸酯的烯醇盐, 或氰根用于碳-碳键形成都是极好的, 对于 $\text{C}-\text{X}$ ($\text{X}=\text{O}$, N , S) 键形成, 用烷基阴离子、胺、烷硫基阴离子 (RS^-) 也可成功。在下面的例子中, 胺做亲核试剂进攻烯丙基体系并重新生成在环内有双键的更稳定的产物。



分子内反应也能很好地工作以给出杂环——区域选择性通常由链的长度, 可以到多远来决定。下面的例子更倾向于 6/5 并环产物, 而不是包含两个七元环的桥环产物。

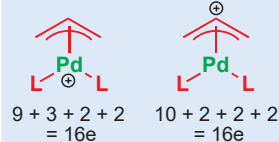


反应通常伴随在反应中心的构型保持发生。和构型保持的 $\text{S}_{\text{N}}2$ 取代一样 (Chapter 36), 这事实上是两次翻转所导致的。Pd 与乙酸烯丙酯的络合会在与离去基团反方向的较小空阻的一面发生, 于是我们可以将氧化加成步骤想象成是离去基团被 Pd 的电子对有翻转的取代反应。亲核试剂然后会

Pd π -烯丙基阳离子配合物

您可以用两种方式表达钯 π -烯丙基阳离子络合物。您可以画成与 Pd⁺ 络合的中性烯丙基, 也可以画成与 Pd 络合的烯丙基阳离子。虽然计数方式不同 (Pd⁺ 只有九个电子; 中性烯丙基有三个, 但烯丙基阳离子也只有两个), 总计都是 $\eta^3 16$ 电子物种, 它们只是同一事物的两种不同画图方式。

Pd π -烯丙基阳离子配合物

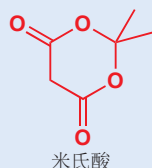


Interactive mechanism for the π -allyl palladium-mediated coupling catalytic cycle

注: 构型保持的产物只会在使用软亲核试剂时得到; 如果使用格氏试剂等有机金属做亲核试剂, 那么反应过程不是直接亲核进攻, 而是与钯转金属后再还原消除, 故总体上得到构型翻转产物。另外, 连同亲核试剂会从烯丙基阳离子配合物空阻小的一端进攻的区域选择性, 这个反应的选择性多样, 可检索 Tsuji-Trost 反应查看。

■ 中间两张图上的箭头是我们展示 Pd(0) 用其电子赶走离去基团, 变成 Pd(II) 以及当亲核试剂进攻时再次接受电子的方式的最佳方式。它们并不是完美的: 给金属有机机理画出精确的箭头通常是困难的, 但想清楚在这些步骤中电子发生了什么样的变化是制得的, 弯曲箭头的作用正是如此。

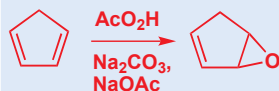
米氏酸有非常稳定的离域烯醇盐: 它的酸性和羧酸 (pK_a 4.97) 接近。其烯醇盐不寻常的稳定性来源于两个羰基固定的构象 (译者注: 酯的共轭导致船式)。



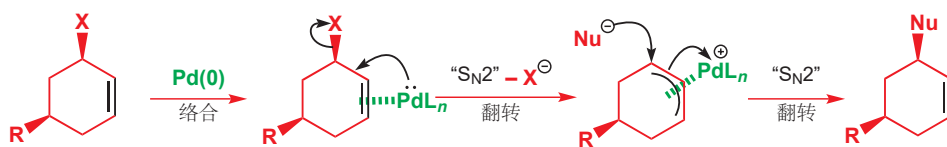
■ 简单起见, 本章剩下的许多图表中都会忽略钯上的其他配体。

制取烯基环氧

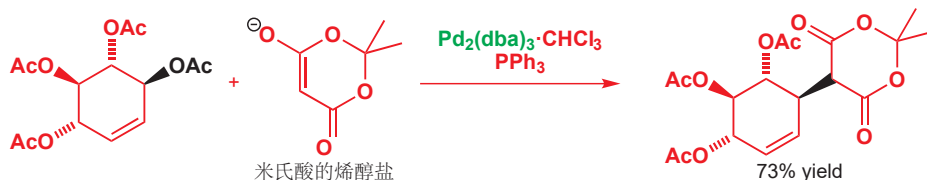
用双烯制取烯基环氧的方法已于 Chapter 19 中提及。由于双烯比单环氧中的烯基更亲核, 因而单环氧会首先形成。主要的困难在于, 单环氧会在副产物酸的存在下发生重排。解决办法很简单: 用缓冲混合物保持酸性较小。



加成到 π -烯丙基 Pd 阳离子配合物上 Pd 的方面。净结果是离去基团被亲核试剂构型保持地取代。

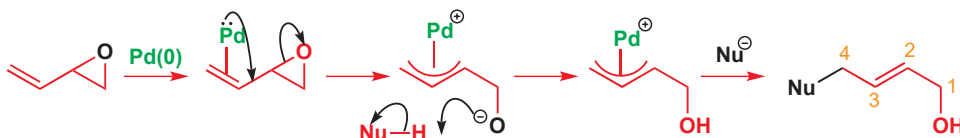


乙酸烯丙酯与米氏酸 (Meldrum's acid) 钠盐的反应演示了 钯(0)-催化 过程的构型保持效果。中间 体 π -烯丙基配合物 是对称的, 因此在它的形成和反应, 即整个反应的区域化学上没有任何歧义。

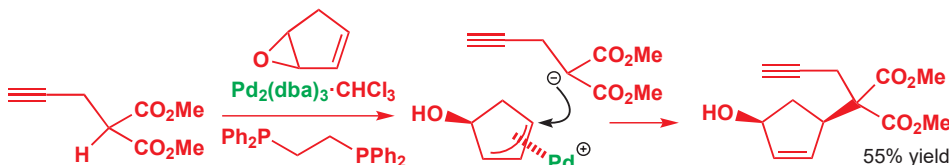


烯基环氧本身可提供烷氧基碱

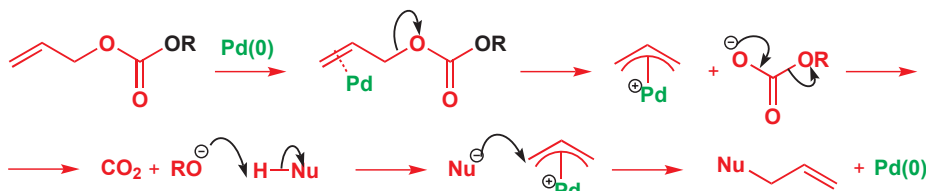
烯基环氧和碳酸一烯丙酯是尤其有用的亲电试剂, 在 钯(0) 的作用下, 它们可以生成烷氧基碱, 因此这些底物的反应无需额外加入碱。整个反应在几乎中性的条件下进行——对于配合物和敏感的底物是理想的。三元环张力的释放驱动了与 钯(0) 的反应的进行, 并产出内盐中间体。然后发生质子转移活化亲核试剂, 继而更倾向于进攻 π -烯丙基钯中间体 较小空阻的一端, 整体是 NuH 的 1,4-加成。



取代的缩苹果酸酯与环戊二烯环氧的反应可以演示立体化学的保持。钯添加到环氧的对侧, 因而亲核试剂被迫添加到 OH 基的同侧。这毫无疑问也有利于 1,4-区域选择性。

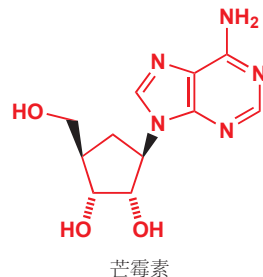
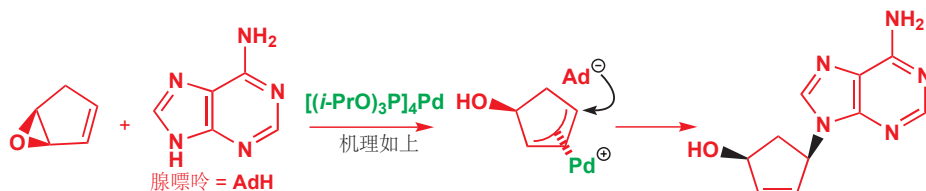


碳酸一烯丙酯可通过在 π -烯丙基钯中间体的形成时所取代下来的羧酸根阴离子的脱羧产生所需的烷氧基阴离子。去质子可活化亲核试剂, 继而快速捕捉 π -烯丙基钯配合物, 给出烯丙基化产物, 并重新生成 钯(0) 催化剂。

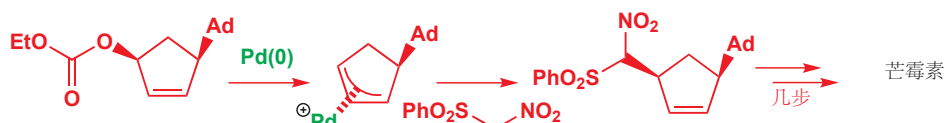


Trost 与它的小组在由环戊二烯环氧制取芒霉素 (aristeromycin) 的合成中, 把这两个钯催化烷基化反应都用上了。碳环核苷酸类似物的 顺式立体化学是至关重要的, 并且被两次取代反应的构型保持所控制。

第一个反应是环戊二烯环氧和腺嘌呤, 构建核酸的一个杂环单元, 之间的反应, 它遵循我们刚刚描述的机理, 给出 顺式-1,4-二取代环戊烯。

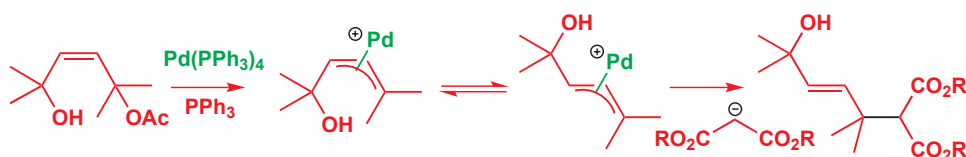


醇然后通过转化为碳酸酯被活化, 碳酸酯与苯基硝基甲基磺反应, 产物之后可以转化为醇。同样, 在钯催化取代反应中立体化学会保持, 因而给出 顺式产物。

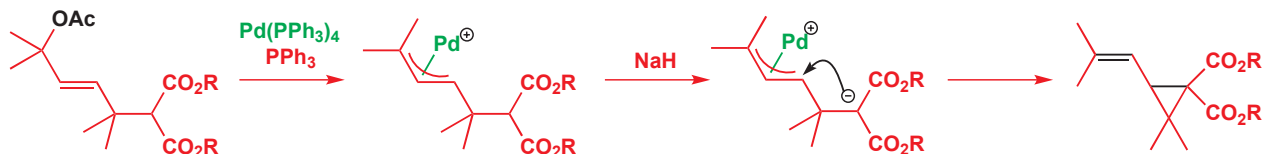


分子内烷基化反应成环

π -烯丙基最几天 同样可以用于环化反应, 包括用分子内亲核取代反应合成小环和中等环。三元环令人惊讶地容易形成, 并且离去基团还可以远离亲核试剂。反应的前体同样可以由烯丙基烷基化反应制备。缩苹果酸酯的钠盐可以与下面的单乙酸酯在钯催化下, 在较小空阻的一端反应得到烯丙醇。



乙酰基活化第二个醇, 做碱的氢化钠与 钯(0) 催化剂的结合可导致得到环丙烷的环化反应。

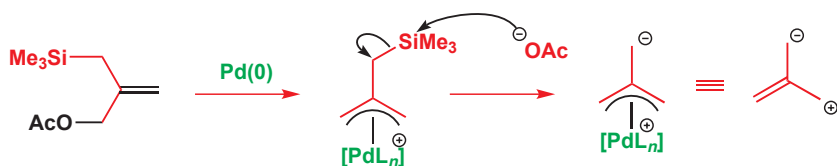


钯可以催化环加成反应

大量目标分子中存在的五元环, 如环戊烷、环戊烯、二氢呋喃, 有着各种各样的制备方法。制备方法中最成功的一个是三亚甲基甲烷 (trimethylenemethane) [3+2] 环加成反应的使用, 被 钯(0) 配合物所催化。这些反应中的三亚甲基甲烷单元由 乙酸 2-三甲基硅基甲基-2-炔-1-丙酯 衍生, 它同时是一个烷基硅烷又是一个乙酸烯丙酯。这使之在 钯(0) 的存在下既是弱的亲核试剂, 又是亲电试剂。钯 π -烯丙基配合物 形成后, 所得的乙酸根阴离子亲核进攻移去三甲基硅基, 并产出内盐型钯配

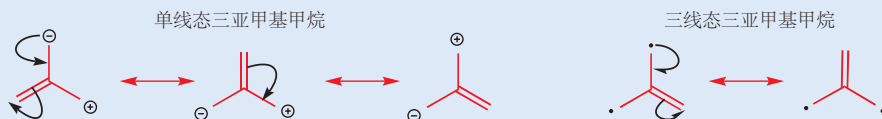
➡ 环加成反应已于 Chapter 34 中描述。

合物，可以发生环加成反应。

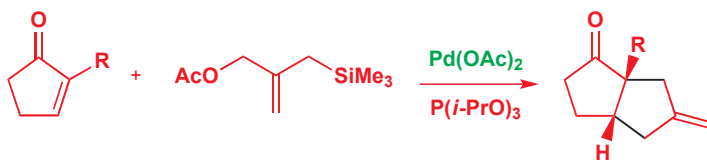


三亚甲基甲烷

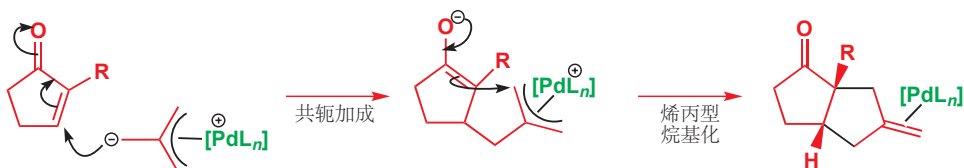
带有绕一个碳原子三角形排列的三个 CH_2 基的对称化合物在理论上十分有趣。它可以有带两种电荷的单线态结构，两种电荷都可以离域，但无法画出中性结构。同样，它也可以有有同等地离域在三个 CH_2 基上的两个未成对电子的三线态结构，此形态可能更有利，单线态结构仅在我们正在描述的钯配合物中确信已知。您可能会将三亚甲基甲烷的结构与我们在 Chapter 38 中描述的卡宾结构对比。



完成环加成的一般方式是使配合物与带有使底物易发生 Michael 类共轭加成反应的吸电子取代基的烯炔反应。环戊烯酮很好地说明了这个反应。



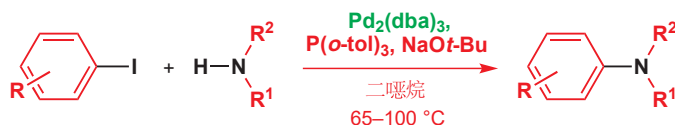
机理被认为是逐步进行的 (换句话说，根本不是真正的环加成)，先是碳阴离子的共轭加成反应，然后是所得烯醇盐对 π -烯丙基钯单元的进攻，形成新的具有外亚甲基的五元环。



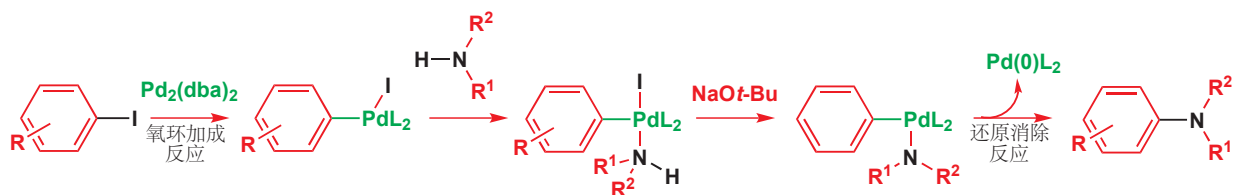
Interactive mechanism for the trimethylenemethane 'cycloaddition' catalytic cycle

钯催化芳环胺化

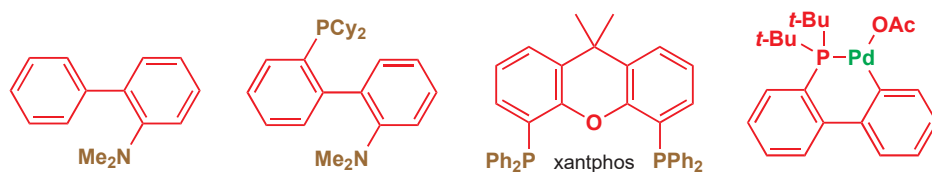
您已经看到，钯催化可以帮助传统反应很难制得的碳-碳键的形成。它同样可以帮助难以制得的碳-杂原子键形成，您在 π -烯丙基配合物的反应中已经见到了一些例子。Buchwald 和 Hartwig 在 1990s 开始的工作表明，Pd 可用于促进在烯基或芳基中心上的亲核取代反应——一般不可行的反应。例如，芳香胺可以直接由对应的溴代物、碘代物，或三氟甲磺酸酯，与对应需要的胺在钯(0)和强烷氧基碱的存在下制取。



此“Buchwald–Hartwig”化学的机理和所用的催化剂，和之前涉及氧化加成、转金属、还原消除反应的偶联反应如出一辙。第一步，照例，是 Pd(0) 对 芳-卤 键的氧化加成反应。现在，Pd(II) 配合物会添加到胺上，要偶联的两个组分于是都连到了同一个钯原子上。碱会从配合物上消去 H-I，然后发生还原消除反应形成 Ar-N 键。

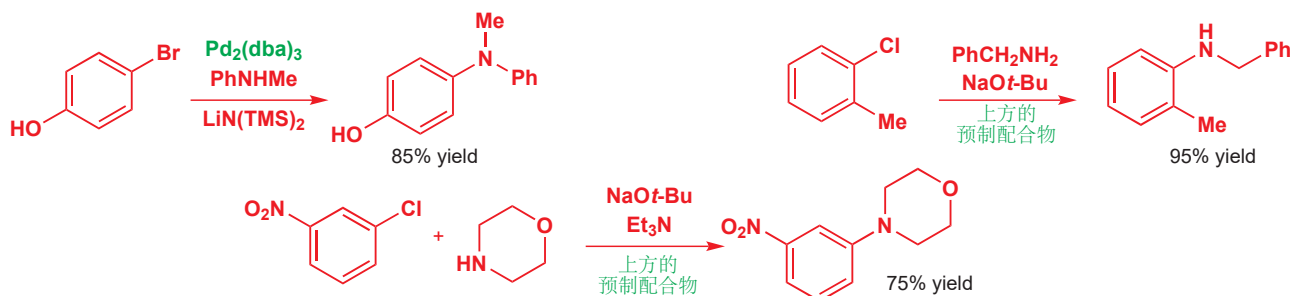


各种碱，如 *t*-BuONa、MeONa、LiN(TMS)₂ 或 K₂CO₃ 都可成功地使用，一些最成功的配体 (用棕色所示的基团络合) 如下所示。第四种结构是催化量使用的预制配合物 (preformed complex)。

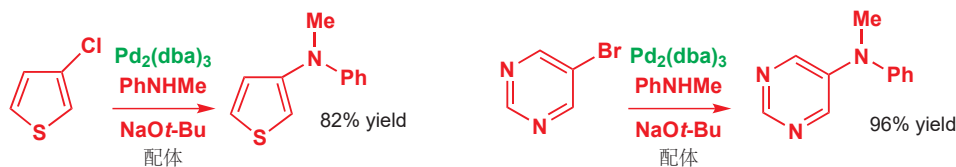


➡ 如果您对读更多关于设计和选择配体的内容，请见本章结尾的延伸阅读一节。

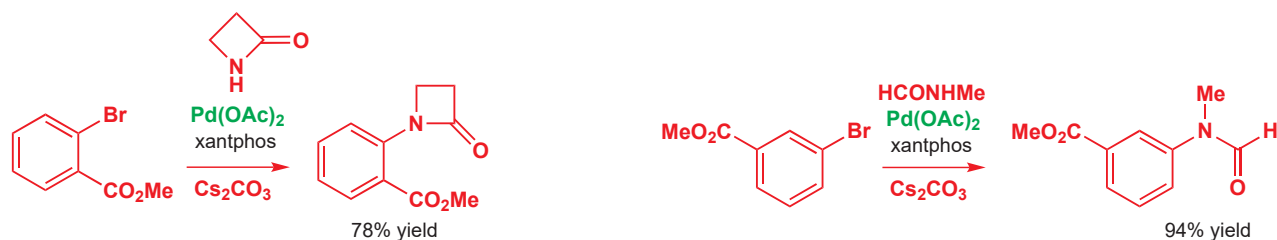
可以这样制取的化合物非常多：带有吸电子取代基和给电子取代基的都可以接受，空阻较大的化合物和如苯酚那样带酸性氢的化合物也会被容许。即使是比芳基溴、碘便宜得多的芳基氯也会成功。



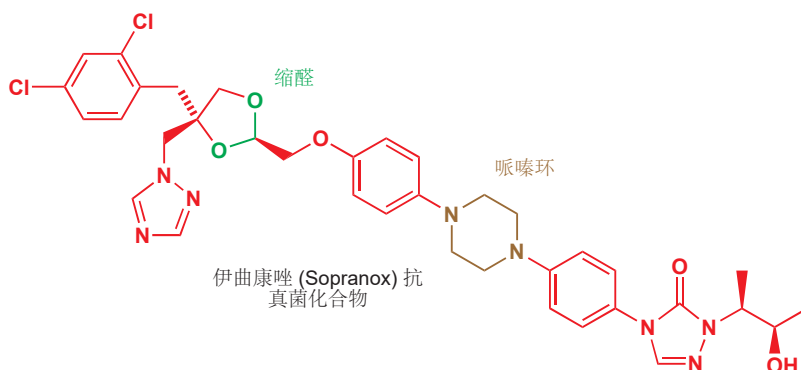
芳杂环卤代物，不论是缺电子还是富电子，都能很好地工作。这些偶联使用页边所示的具有更大空阻的配体。



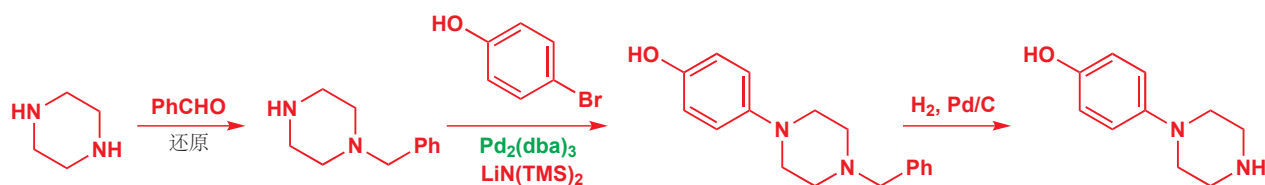
把这些反应中的胺看作“亲核试剂”非常诱人，但是，很明显在这里亲核性起到的作用很少，扮演钯的配体的能力才是重要的，在相似的条件下载胺也可以与芳环偶联。下面的反应使用了配体 xantphos (见上方)，同样，苯环上取代基的性质影响较小。即使是有张力的氮丁环也可以很好地反映。



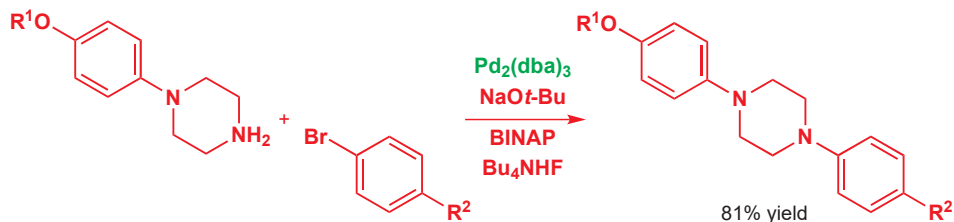
这些反应已被广泛应用在了制药工业中。Sepracor 想要制取它们的抗真菌化合物伊曲康唑 (itraconazole)，很明显它们应当带着立体化学制取两端，然后将它们接在一个非手性中心上。在正中间的是一个哌嗪环，与两个不同的苯环相连，这两个苯环一个通过 O，一个通过 N 与两端的手心部分相连。Buchwald 和 Hartwig 的 C–N 偶联化学正为解决此问题而生。



我已经了解到，对溴苯酚可以与胺在钯催化下连接在一起，因此将其与哌嗪连接在一起也应当简单。然而，对于选择性存在一个潜在的问题：我们只想添加一次这个苯环。解决此问题的一个方法是将一个氮原子用与苯甲醛的还原胺化反映保护。所剩的 NH 基然后可以偶合，苄基又可通过氢化除去。



Sepracor 的工作者然后将分子的左半部分 (我们称其为 R¹) 连接到自由 OH 基上。然后再用第二个 Buchwald–Hartwig 胺化反应偶联分子右边已经官能化好的另一个芳环 (我们称其为 R²)，此过程通过芳环上的溴与自由 NH 基发生。您很容易看出这种化学，使如此庞大而复杂的分子的组装简化的方式。



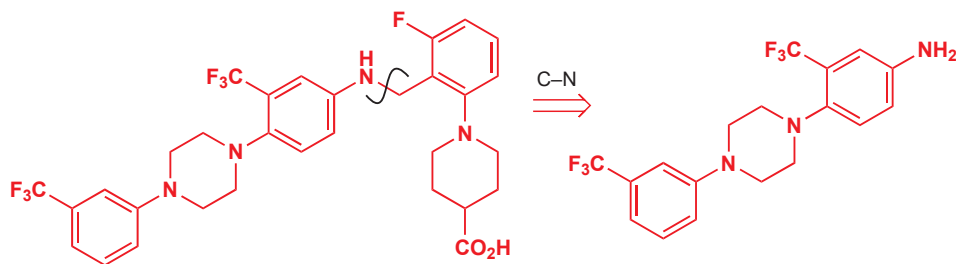
➡ 双膦 BINAP 已于 p. 319 展示。它是一种手性化合物，但对于在此处的使用，手性是无关紧要的。

芳香亲核取代反应与钯催化的对比

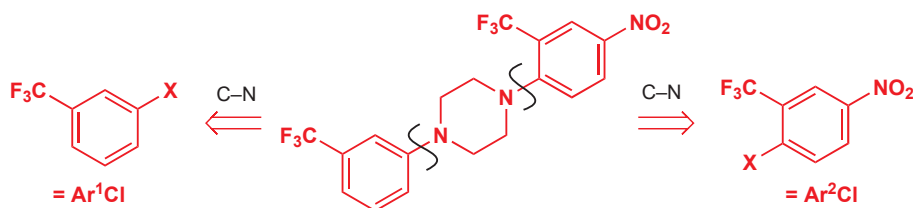
您会注意到, Buchwald–Hartwig 化学与芳香亲核取代反应 (S_NAr , Chapter 22) 完成了相同的任务: 卤素被亲核试剂取代。那么区别在哪呢?

	S_NAr	Buchwald–Hartwig
离去基团	$F > Cl > Br > I$ 氟不是最好的离去基团, 但它会加速加成步骤的方式	$I > Br > Cl \gg F$ 碘在氧化加成步骤表现最好 不过氯同样能完成反应 而且芳基氯更便宜
区域化学	必须有与卤素处于邻对位的吸电子基团	任何取代模式都可接受

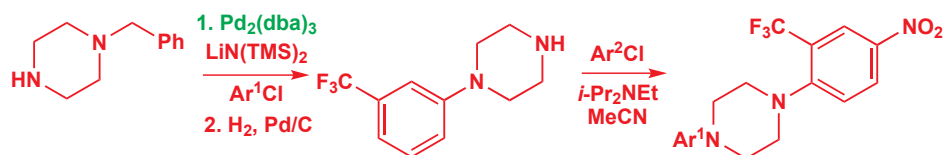
下面控制凝血的药物的合成法为我们提供了回顾这两种方法的机会。这个化合物童颜给具有一个中心哌嗪环, 切断右侧的链, 会显示出可通过与合适的苄基卤或用还原胺化反应来官能化的胺。



制取芳香胺的标准方法是通过硝化和还原 (Chapter 21), 因此我们会想, 由下面的硝基苯制取氨基苯。现在, 我切断两根 C–N, 并在每个芳环偶联同伴的取代位点上放上一个卤原子 (X)。



右侧环上的取代基都是吸电子的, 并都与离去基团处于邻对位。如您在 Chapter 22 中所知, 这对于普通的芳香亲核取代反应十分完美——氯都足以完成反应, 无需用氟。但左侧的环虽然也有好的吸电子取代基, 但取代基与卤素处在间位, 因而芳香亲核取代反应不能工作。我们需要钯催化剂。Berlex Biosciences 的化学家选择先引入左边的环。



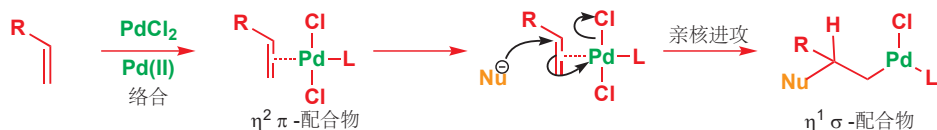
与钯(II) 配位的烯烃可被亲核试剂进攻

现在,我们将着眼于另一种过渡金属促进了一般条件下无法发生的反应的情况:对孤立双键的亲核进攻。通常,只有烯烃与吸电子基团共轭时,它才能与亲核试剂反应。但当富电子烯烃与过渡金属离子,如钯(II)络合时,它的反应性会戏剧性地改变:电子密度被金属吸离了烯烃的 π 轨道,这活化了烯烃被亲核试剂进攻的能力,和共轭加成一样,不寻常的化学反应随之而来。不寻常是对于烯烃而言的,钯中心表现得与预期一致。

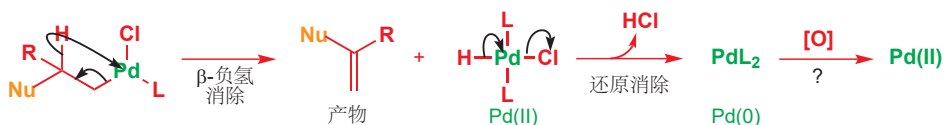


■ 此区域选择性与 Heck 反应中的不同,后者大多在烯烃的末端发生。从钯转移到烯烃上的内部亲核试剂通常倾向于末端(电性主导),而外部亲核试剂通常倾向于多取代端(钯的空阻主导)。

很多亲核试剂,如水、醇、羧酸根都可以与 烯烃-Pd(II) 配合物反应,它们会从钯的对侧进攻烯烃。亲核试剂的进攻对于较多取代的一侧有区域选择性,这与对溴鎓离子进攻的情况一致,很可能是受较大的钯需要处在较小空阻的位置所决定的。



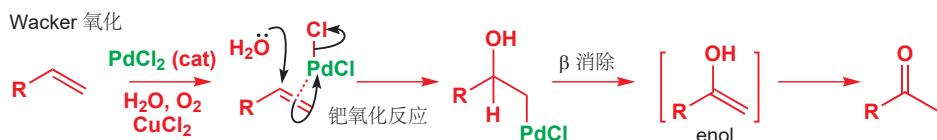
所得的 Pd(II) σ -烷基物种会通过 β -负氢消除发生分解,揭示出取代烯烃。然后再发生质子与离去基团,通常是氯的还原消除反应,可得到 钯(0)。本反应的缺点就是催化循环并未完成:与下一个烯烃络合所需的是 Pd(II) 而非 Pd(0)。



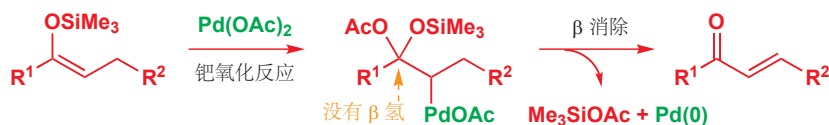
这个问题有两种解决方案。我们可以使用化学计量的 Pd(II),但除非产物非常值钱,或者反应在小规模下进行,不然都是不能接受的。更好的选择是用额外的氧化剂将把氧化回 Pd(II),继续循环。只有空气的话,反应速度不够(不过 Pd(0) 是需要隔绝空气保护的),但与氯化铜(II)结合的话,氧气就可以完成催化循环。CuCl₂ 会将 Pd(0) 氧化到 Pd(II),它自身又会被氧气氧化回 Cu(II),继续氧化更多的钯。

钯氧化反应和 Wacker 氧化

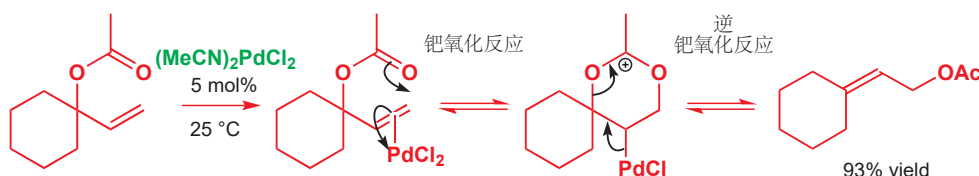
亲核试剂为水的组合方式,一直被用于将末端乙烯基氧化为甲基酮,它被称为 **Wacker 氧化反应(oxidation)**。水会在更多取代的一端进攻被活化的烯烃,发生钯氧化(*oxypalladation*)步骤。然后在所得的 σ -烷基钯配合物上发生 β -负氢消除,可释放烯醇,继而迅速转化为更稳定的酮式。整体上,这个反应是末端烯烃的(马氏)水合氧化反应,可以容许大量官能团的存在。



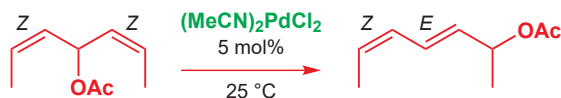
一个相关的反应是将烯醇硅醚氧化为烯基酮的氧化反应。这需要化学计量的钯(II)，用苯醌 (benzoquinone) 重新氧化 Pd(0) 可将钯的量减少到一般当量。加上区域选择性地制取烯醇硅醚的方法 (Chapter 20)，这形成了区域选择性地氧化为烯基酮的有价值的方法。第一步同样是钯氧化反应，然后 β 消除会放置一个与酮共轭的烯烃：在另一侧没有 β 氢。



一个催化钯氧化反应的例子是醋酸烯丙酯与 Pd(II) 的重排反应。反应开始由烯烃的钯氧化反应开始，已经处在分子中的乙酸根提供了进攻烯烃的亲核试剂。中间体可以以另一种方向发生逆的钯氧化反应，产物是在更多取代烯烃上的另一种乙酸烯丙酯。在此情况中，三取代很轻易地战胜了单取代。

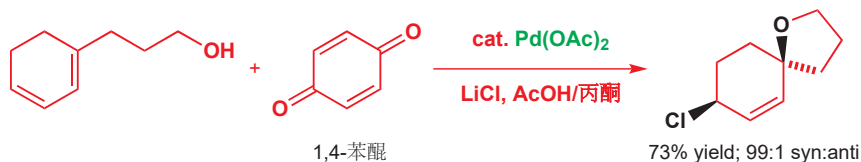


反应是 *E*-选择性的，这意味着由带有两个 *Z*-烯丙基烯烃 的对称的乙酸酯，可以简单地合成 *E,Z*-双烯。其中一个烯丙基烯烃会重排为 *E* 烯基并向后移动一格，另一个则仍然是 *Z*。这个由双取代烯烃到双取代烯烃重排的驱动力是共轭的形成。

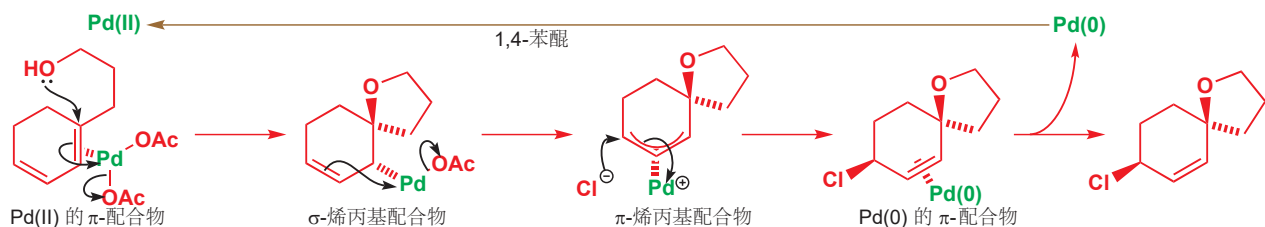


醇和胺可作为分子内亲核试剂

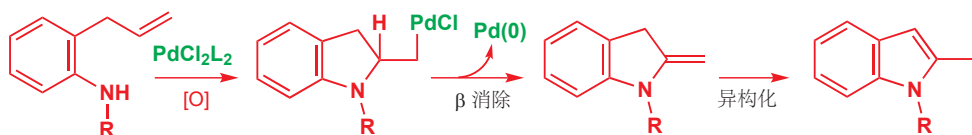
环状醚和胺，可以由带有分子内醇或胺亲核试剂的分子得到。用苯醌作为化学计量的氧化剂，可以避免使用化学计量的钯。在这个例子中，双烯的分子内钯氧化反应后面，发生的是额外的亲核试剂对 π -烯丙基配合物的进攻。



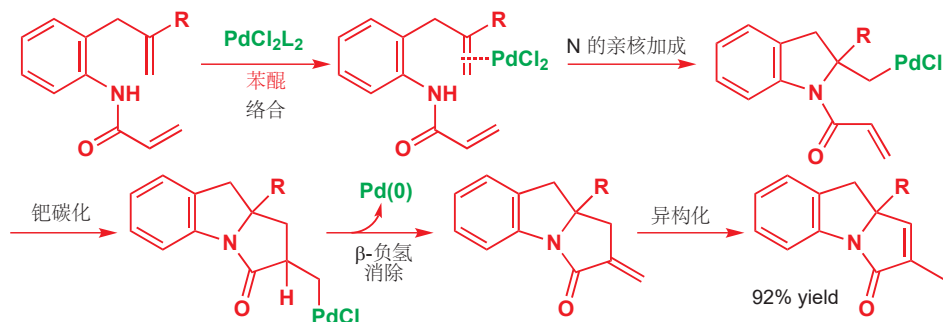
钯与双烯的其中一面络合，促使醇对另一面的分子内亲核进攻的发生。对于所得的 σ -烯丙基钯，钯可以稍稍滑动与双键相互作用，就可以形成在底面的 π -烯丙基配合物。氯化锂盐中的氯离子可以从与钯反面的通常方式亲核进攻。整体上，对双烯的加成反应是顺式的。



氮亲核试剂同样可以进攻被 Pd(II) 活化的烯烃, 同样用苯醌做重新氧化剂, 使钯的使用仅需催化量。机理遵从与氧亲核试剂相同的模式, 最后的异构化过程产生了产物最稳定的异构体。在这个例子中, 产物是一个芳香吲哚, 因而双键会迁移到五元环内部。



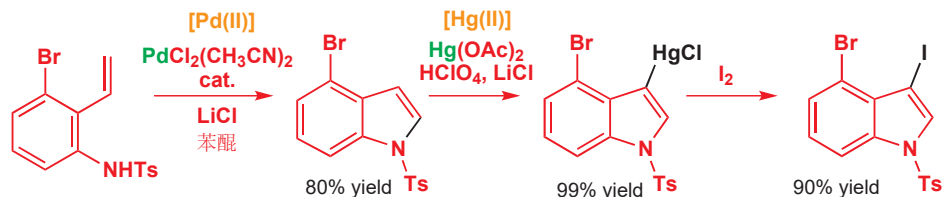
如果底物缺少适合 β 消除的氢, 并且在分子中还有另一个烯烃存在, 那么 σ -烯丙基钯 中间体可以遵循 Heck 模式, 通过一个串联反应 (tandem) 反应流程, 形成双环结构。同样, 最后一步是得到内环烯烃的 钯-负氢-促成的异构化过程。



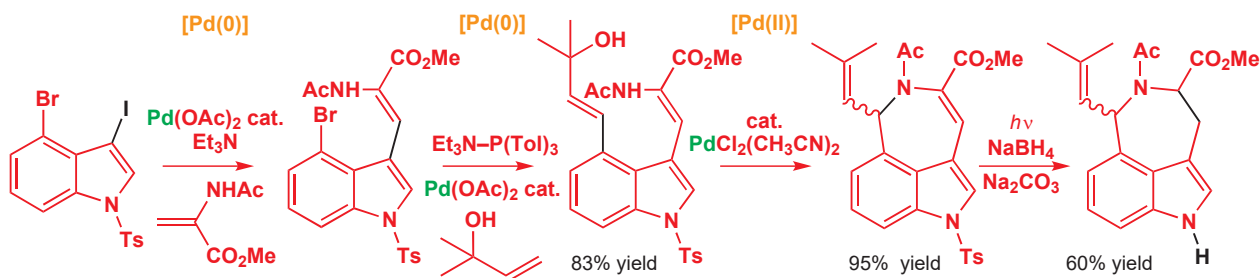
钯催化在一种天然生物碱的全合成中的应用

我们将通过展示由 Hegedus 完成的, 生物碱 N-乙酰基 clavicipitic 酸甲酯的合成方法与钯告别。金属有机化学的实力已在此七步过程中的五步中得到了说明 (金属已于橙色高亮出)。每个被 Pd(0) 或 Pd(II) 催化的有机金属步骤都已在本章中叙述过。整体产率是 18%, 这对于这样复杂度的分子是引人注目的好结果。

第一步是通过有苯醌存在下的 Pd(II) 催化环化过程制取一个吲哚。吲哚 3 号位的亲核性质 (Chapter 30) 被在引入吲哚的官能团使得得到了利用。相比于直接碘代, 他使用了更高产率的先汞代再碘代的程序。



芳基碘相比于芳基溴面对氧化加成更加活泼, 它可以在不管溴的情况下, 与一个不饱和侧链发生敏感的 Heck 偶合 (不使用膦催化剂)。然后再用此溴代物与一个烯丙醇发生第二个 Heck 反应, 用于引入第二个侧链。胺到烯丙醇上的环化反应由 钯(II) 催化剂完成, 这产生了七元环。最终, 共轭双键被还原, 在光照条件下可移去硫酰胺保护基。

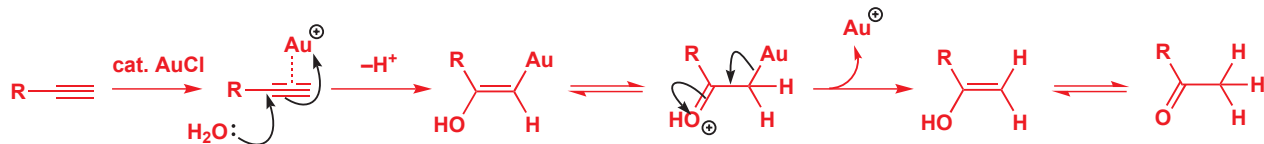


对其他一些过渡金属的概述

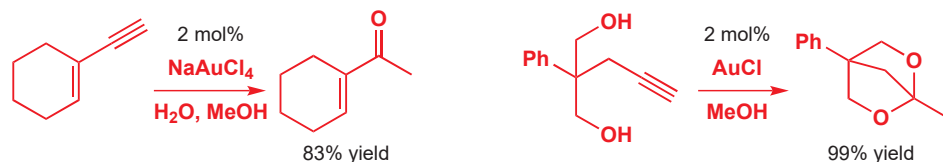
一些金属——钯在其中是最主要的——在催化方面持续发挥着作用，其他金属会有它们的一席之地，但在找到更好的替代品时，它们便不再被欢迎了。锡，由于它的毒性，在当下没有 20 年前受欢迎。更严重的情况是汞。汞(II) 是炔烃加水极好的催化剂。但汞确实非常有毒，在过去十年来，您持续看到它的作用很大程度地被金取代。不要因为某些代价而退缩！金在用来制造戒指、镀层、奖牌、硬币的范围上很贵重，但在此，它仅会被以催化量使用。而事实上，金并不比钯、铑、钌贵。金自古以来的吸引力部分是来源于它作为金属的不活泼性：它非常稳定，但也会形成 Au(I) 和 Au(III) 盐，如 AuCl 和 AuCl₃，都可以购买到，通常以其膦配合物形式使用。

金: 炔烃的活化

Au(I) 和 Au(III) 会与炔烃形成阳离子型 π 配合物，它们会与多种类型的亲核试剂反应。与水反应的结果最简单：水会加成到炔烃更多取代的一端，净结果是炔烃水化得到酮。



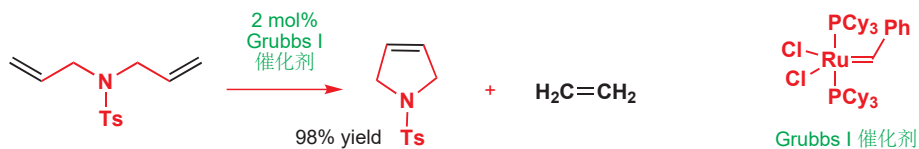
这种简单的反应性可以拓展到许多更精心设计的方法上，您可能会在其他地方读到，而简单的例子包括炔烃水化得到共轭酮，通过分子内缩醛形成反应捕捉酮。下面提供的细节帮您对试剂、溶剂以及产率有一点概念。



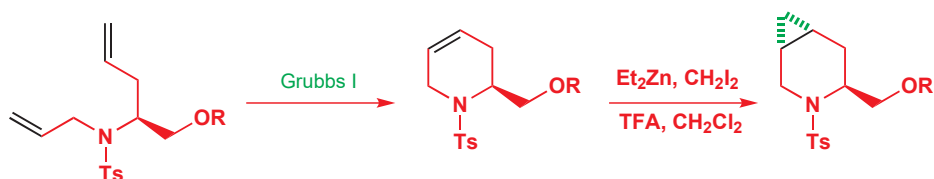
钌: 烯炔复分解反应

本章的主题是过渡金属让您对有机分子完成一些难以想象的事情。复分解反应就十分如此，我们将用对我们在 Chapter 38 中介绍的钌催化剂的实力的回顾完成这一章。在那里，我们讨论了反应基于卡宾的机理，我们也向您展示了一些简单的例子，如用催化量的被称为 Grubbs I 催化剂的钌络合物，使对称胺发生环化给出五元杂环的例子。

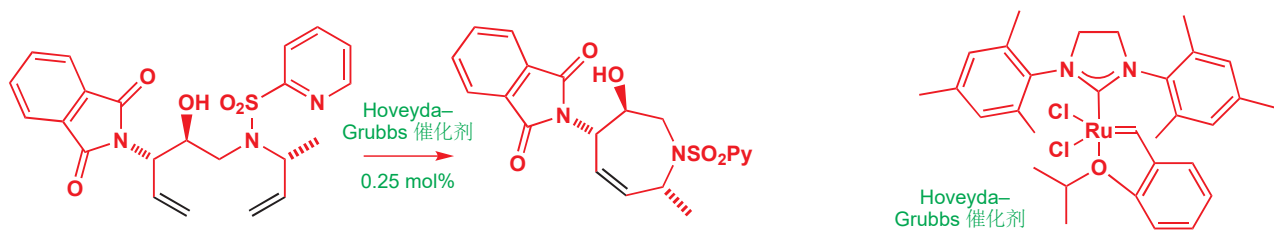
➡ 用于烯炔复分解催化剂的三种重要钌络合物已于 p. 1025 给出。



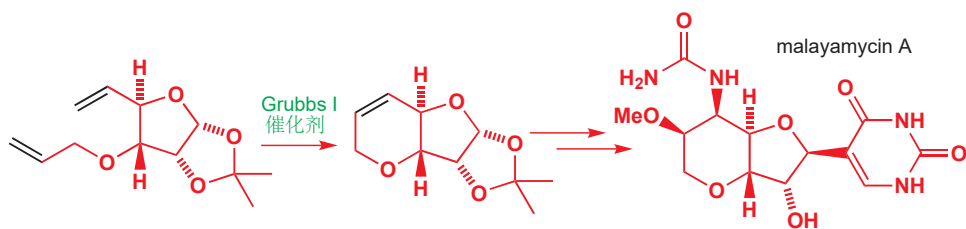
GlaxoSmithKline (葛兰素史克) 在其位于维罗纳的实验室中, 用非常相似的复分解反应, 其中一种不对称胺环化给出六元杂环, 完成了一种催眠药 (sleep-inducing drug) 的合成。起始原料同样是单一对映体, 环丙烷的立体化学十分重要, 它是由在六元环侧链对面发生的 Simmons–Smith 反应 (Chapter 38) 引入的。



在 GlaxoSmithKline 的另一家, 在美国的基地中, 一种治疗骨质疏松和骨关节炎的药物的开发需要一个具有两个控制好手性的中心的七元杂环。他们使用了 Hoveyda–Grubbs 催化剂, 负载量 (loading) 确实非常低。同样注意, 游离的 OH 基并不会干扰反应。



我们的第三个例子来源于位于巴塞尔的 Syngenta (先正达) 作物保护实验试。这又是一个环化反应, 但形成的是具有四个手性中心的氧杂环。此合成的最终产物是 malayamycin A, 在细菌中发现的一种天然杀真菌剂。复分解步骤在合成路线前段, 您会注意到此环化中形成得烯烃被用于提供 malayamycin 中的另两个手性中心。



在下一章中, 您将会看到更多用钨——以及钼、钛、铪等等——来解决合成中的挑战的更多方法, 我们的挑战是制取单一对映体的分子。

延伸阅读

大多数金属有机化学的教科书乐意用无机化学的方法介绍事实而不是去解释事实。通常会出现大量的结构和催化循环，但机理却很少。然而，有两本简单的介绍书籍可能对您有帮助：M. Bockmann, *Organometallics 1 and 2*: Oxford Primers, OUP, Oxford, 1994。还有一本包含了大量其他书籍中有的反应，以及机理的书：P. Wyatt and S. Warren, *Organic Synthesis: Strategy and Control*, Wiley, Chichester, 2007 (译本：有机合成：切断法，科学出版社，2010)。一本可能是最综合性的解释书籍：J. Hartwig, *Organotransition Metal Chemistry*, University Science Books, New York, 2010。

通过复分解反应合成药物的例子的参考：W. M. Maton and Glaxo# SmithKline group in Verona, *Organic Process Research and Development*, 2010, **14**, 1239 ; H. Wang and GlaxoSmithKline group in King of Prussia, Pennsylvania, *Organic Process Research and Development*, 2006, **10**, 518。

Organic Syntheses 是关于制取反应试剂的方式，反应发生的方式的很好的资源杂志。Comins 试剂便是在 *Organic Syntheses*, 1997, **74**, 77 中出现的。

Buchwald 和 Hartwig 化学的主要参考：J. F. Hartwig and group, *Angew. Chem. Int. Ed.*, 2005, **44**, 1371; S. L. Buchwald and group, *Organic Letters*, 2005, **7**, 3965。金化学综述：A. Fürstner and P. W. Davies, *Angew. Chem. Int. Ed.*, 2007, **46**, 3410。药物合成来源于：C. H. Senanayake and group, *Tetrahedron: Asymmetry*, 2003, **14**, 3487; B. Ye and group, *Bioorg. and Med. Chem. Lett.*, 2004, **14**, 761。

新的，炔烃和烯烃的金化学由一篇较长的综述描述：H. C. Shen, *Tetrahedron*, 2008, **64**, 3885。

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>